

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----- o0o -----

DƯƠNG LONG VŨ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB SAAS TẠO PHỤ ĐỀ
TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG TỪ VIDEO ĐA NGÔN NGỮ SỬ
DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

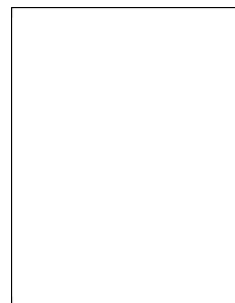
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----- o0o -----



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB SAAS TẠO PHỤ ĐỀ
TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG TỪ VIDEO ĐA NGÔN NGỮ SỬ DỤNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

Sinh viên thực hiện : DƯƠNG LONG VŨ

Mã sinh viên : DTC225180349

Lớp : KTPM K21A

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Lan Oanh

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN:

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ nhà trường và các thầy cô giáo. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự giúp đỡ đó. Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập tại trường. Đây là nền tảng quan trọng giúp em có thể nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô ThS. Nguyễn Lan Oanh – giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, cô đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em cả về chuyên môn lẫn định hướng thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của cô đã giúp em hoàn thiện báo cáo và hệ thống một cách tốt hơn.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Dương Long Vũ

LỜI CAM ĐOAN:

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng hệ thống Web SaaS tạo phụ đề tiếng Việt tự động từ video đa ngôn ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân em dưới sự hướng dẫn của cô ThS. Nguyễn Lan Oanh.

Các nội dung, số liệu, hình ảnh và kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực và được thực hiện trong quá trình nghiên cứu đề tài. Những tài liệu tham khảo, ý tưởng và nguồn thông tin sử dụng trong báo cáo đều được trích dẫn rõ ràng theo đúng quy định.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và nội dung của đồ án này. Nếu có bất kỳ sự sao chép hoặc vi phạm quy định về học thuật và bản quyền, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường.

Thái Nguyên, tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Dương Long Vũ

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN:	i
LỜI CAM ĐOAN:	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC BẢNG.....	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
LỜI NÓI ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
1.1. Tổng quan về mô hình Web SaaS.....	2
1.2. Kiến trúc Client-Server trong ứng dụng web.....	3
1.3. Nhận diện giọng nói tự động bằng Whisper	4
1.4. Dịch máy đa ngôn ngữ bằng NLLB.....	5
1.5. Tinh chỉnh phụ đề bằng mô hình ngôn ngữ Gemini	6
1.6. Định dạng phụ đề SRT và dữ liệu JSON	6
1.7. Xử lý video và âm thanh bằng FFmpeg.....	7
1.8. FastAPI và REST API.....	8
1.9. NextJS, React và giao diện người dùng	9
1.10. MySQL, SQLAlchemy và dữ liệu quan hệ.....	10
1.11. Firebase Authentication và phân quyền	11
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	12
2.1. Lập kế hoạch khảo sát.....	12
2.2. Bài toán cần giải quyết.....	16
2.3. Quy trình nghiệp vụ tổng quát	17
2.4. Thiết kế hệ thống.....	18
2.5. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	19
2.6. Xây dựng biểu đồ	24
2.7. Đặc Tả Use Case chính của hệ thống.....	26

2.8. Biểu đồ trình tự	33
2.9. Biểu đồ hoạt động	37
2.10. Biểu đồ lớp	42
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	43
3.1. Mục tiêu thiết kế.....	43
3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống	43
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu tổng quan	44
3.4. Thiết kế chi tiết bảng users và video_jobs	44
3.5. Thiết kế chi tiết bảng media_files, subtitles và processing_history.....	45
3.6. Quan hệ dữ liệu và tính toàn vẹn	45
3.7. Thiết kế API	46
3.8. Thiết kế pipeline AI	47
3.9. Thiết kế mockup giao diện	49
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM	56
4.1. Môi trường triển khai	56
4.2. Cấu trúc mã nguồn backend	56
4.3. Cấu trúc mã nguồn frontend.....	58
4.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL	59
4.5. Cấu hình và chạy hệ thống trên localhost	60
4.6. Triển khai Web API, Web client và kết nối hệ thống	61
4.7. Triển khai chức năng tải tệp và xử lý phụ đề	61
4.8. Kiểm thử chức năng	62
4.9. Tạo dữ liệu thử nghiệm	64
4.10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.....	66
KẾT LUẬN	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	70
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	71

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. So sánh JSON phụ đề và SRT	7
Bảng 1.2. Công nghệ nền tảng trong dự án.....	10
Bảng 2.1. Khảo sát và so sánh các hệ thống tạo phụ đề hiện có	16
Bảng 2.2. Yêu cầu cần giải quyết.....	17
Bảng 3.1. Thiết kế bảng users và video_jobs.....	43
Bảng 3.2. Thiết kế bảng media_files, subtitles, processing_history	43
Bảng 3.3. API upload và status	44
Bảng 3.4. API phụ đề và tải xuống	44
Bảng 3.5. API lịch sử và quản trị	45
Bảng 4.1. Môi trường triển khai.....	54
Bảng 4.2. Cấu trúc backend	55
Bảng 4.3. Cấu trúc frontend	57
Bảng 4.4. Kịch bản kiểm thử chức năng.....	60
Bảng 4.5. Dữ liệu thử nghiệm	62
Bảng 4.6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng	64

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Kiến trúc Client-Server tổng quát	4
Hình 2.1. Flowchart quy trình tạo phụ đề tự động	19
Hình 2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống	25
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống	43
Hình 3.2. Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu.....	44
Hình 3.3. Pipeline AI tạo phụ đề và xuất video hardsub	48
Hình 3.4. Giao diện trang chủ	49
Hình 3.5. Giao diện đăng nhập và đăng ký	50
Hình 3.6. Trang xử lý video/audio	52
Hình 3.7. Lịch sử xử lý và kho lưu trữ.....	53
Hình 3.8. Giao diện quản trị hệ thống.....	54
Hình 4.1. Chức năng tải tệp và xử lý phụ đề.....	62

LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nội dung số phát triển mạnh, video đa ngôn ngữ xuất hiện thường xuyên trên các nền tảng học tập, truyền thông, giải trí và mạng xã hội. Phụ đề tiếng Việt giúp người xem tiếp cận nội dung dễ hơn, đồng thời hỗ trợ người biên tập tái sử dụng video trong nhiều mục đích khác nhau.

Tuy nhiên, quy trình tạo phụ đề thủ công gồm nghe, chép lời, dịch, căn thời gian và xuất tệp SRT tốn nhiều thời gian. Với các video tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật, người dùng còn cần thêm bước dịch và biên tập ngôn ngữ. Vì vậy, đề tài lựa chọn hướng xây dựng hệ thống Web SaaS tạo phụ đề tiếng Việt tự động bằng trí tuệ nhân tạo.

2. Mục tiêu và phạm vi của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống web cho phép người dùng tải lên video hoặc âm thanh, hệ thống tự động nhận diện giọng nói, dịch sang tiếng Việt, tạo phụ đề chuẩn SRT và cho phép tải kết quả về máy. Hệ thống cũng lưu lịch sử xử lý để người dùng quản lý các tệp đã xử lý.

Phạm vi triển khai tập trung trên môi trường localhost theo kiến trúc Client-Server. Frontend sử dụng NextJS/React, backend sử dụng FastAPI, cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL, xác thực người dùng dùng Firebase và pipeline AI gồm FFmpeg, Whisper, NLLB, Gemini.

- Phân tích đề cương và yêu cầu chuẩn năng lực.
- Thiết kế quy trình nghiệp vụ, use case, kiến trúc và cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng backend API, frontend web và pipeline AI.
- Kiểm thử luồng upload, tạo phụ đề, tải SRT, lịch sử và quản trị.

3. Nội dung báo cáo

Báo cáo được cấu trúc thành bốn chương chính:

- Chương 1 – Cơ sở lý thuyết
- Chương 2 – Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3 – Thiết kế hệ thống
- Chương 4 – Triển khai và thử nghiệm

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về mô hình Web SaaS

Software as a Service, viết tắt là SaaS, là mô hình cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ thông qua môi trường Internet. Thay vì người dùng phải cài đặt phần mềm trực tiếp trên máy tính cá nhân, toàn bộ chức năng chính của hệ thống được triển khai trên máy chủ và người dùng truy cập thông qua trình duyệt web. Với mô hình này, người dùng chỉ cần có tài khoản, thiết bị kết nối Internet và trình duyệt là có thể sử dụng phần mềm ở nhiều nơi khác nhau.

Trong mô hình SaaS, nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, quản lý máy chủ, cơ sở dữ liệu, bảo mật, cập nhật phiên bản và duy trì tính ổn định của phần mềm. Người dùng không cần quan tâm nhiều đến quá trình cài đặt, cấu hình môi trường hay bảo trì kỹ thuật. Điều này giúp SaaS trở thành mô hình phổ biến đối với các ứng dụng hiện đại như hệ thống quản lý khách hàng, phần mềm kế toán, nền tảng học trực tuyến, công cụ xử lý ảnh, xử lý video và các dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đối với đề tài “Xây dựng hệ thống Web SaaS tạo phụ đề tiếng Việt tự động từ video đa ngôn ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo”, mô hình SaaS phù hợp vì bài toán tạo phụ đề tự động không chỉ là một chức năng đơn lẻ mà cần có đầy đủ các thành phần của một hệ thống dịch vụ trực tuyến. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, tải lên video hoặc audio, theo dõi trạng thái xử lý, xem kết quả phụ đề, chỉnh sửa phụ đề, tải xuống file SRT hoặc video đã gắn phụ đề. Ngoài ra, hệ thống còn lưu lịch sử xử lý để người dùng có thể quản lý lại các tệp đã thực hiện trước đó.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống SaaS thường được tổ chức theo kiến trúc Client-Server. Phía Client là giao diện web chạy trên trình duyệt, đảm nhiệm vai trò tương tác với người dùng. Phía Server là backend, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, giao tiếp với cơ sở dữ liệu, điều phối các tác vụ xử lý AI và trả kết quả cho frontend thông qua API. Trong đồ án này, frontend được xây dựng bằng NextJS/React, backend sử dụng FastAPI, cơ sở dữ liệu dùng MySQL, còn các thành phần xử lý AI gồm Whisper, NLLB, Gemini và FFmpeg.

Một đặc điểm quan trọng của mô hình SaaS là khả năng quản lý người dùng. Mỗi người dùng có tài khoản riêng, dữ liệu riêng và lịch sử xử lý riêng. Khi người dùng tải file lên, hệ thống tạo một job xử lý gắn với mã người dùng. Nhờ đó, hệ thống có thể phân biệt dữ liệu giữa các tài khoản, hỗ trợ truy xuất lịch sử và tạo nền tảng

cho việc mở rộng các gói dịch vụ trong tương lai như gói miễn phí, gói nâng cao hoặc gói doanh nghiệp.

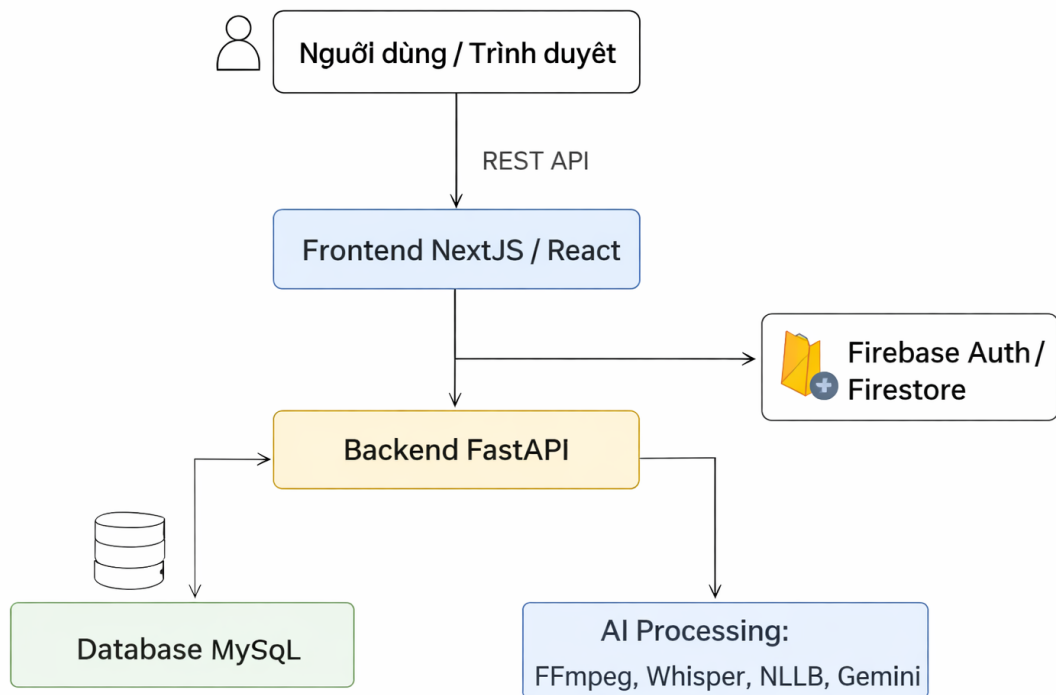
Mô hình Web SaaS cũng giúp hệ thống có khả năng mở rộng tốt hơn so với phần mềm cài đặt cục bộ. Khi số lượng người dùng tăng, hệ thống có thể tách riêng các thành phần như web client, API server, database server và AI processing worker. Các tác vụ nặng như nhận diện giọng nói, dịch ngôn ngữ hoặc ép phụ đề vào video có thể được đưa vào hàng đợi xử lý nền để tránh làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Đây là hướng thiết kế phù hợp với các hệ thống AI vì quá trình xử lý video thường tốn nhiều thời gian và tài nguyên tính toán.

Đối với bài toán tạo phụ đề tự động, mô hình SaaS mang lại nhiều lợi ích thực tế. Người dùng không cần tự cài đặt FFmpeg, model AI hoặc các thư viện phức tạp trên máy cá nhân. Thay vào đó, toàn bộ quy trình xử lý được đóng gói trên server. Người dùng chỉ thao tác qua giao diện web: chọn file, chọn ngôn ngữ nguồn, gửi yêu cầu và chờ kết quả. Điều này giúp giảm rào cản kỹ thuật, phù hợp với nhiều nhóm người dùng như sinh viên, giáo viên, người làm nội dung, biên tập video hoặc người cần dịch video nước ngoài sang tiếng Việt.

1.2. Kiến trúc Client-Server trong ứng dụng web

Kiến trúc Client-Server tách rõ phần giao diện và phần xử lý nghiệp vụ. Client là ứng dụng NextJS chạy trên trình duyệt, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, nhận file đầu vào, gửi yêu cầu API và hiển thị kết quả. Server là FastAPI, tiếp nhận request, lưu dữ liệu, điều phối AI và trả phản hồi cho frontend.

Cách tách lớp này giúp hệ thống dễ bảo trì hơn. Frontend có thể thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng trực tiếp đến pipeline AI, còn backend có thể mở rộng thêm API, worker hoặc cơ chế hàng đợi mà vẫn giữ nguyên cách người dùng thao tác trên web.



Hình 1.1. Kiến trúc Client-Server tổng quát

1.3. Nhận diện giọng nói tự động bằng Whisper

Nhận diện giọng nói tự động, hay Automatic Speech Recognition (ASR), là quá trình chuyển đổi tín hiệu âm thanh chứa lời nói thành văn bản. Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, ASR là bước quan trọng đầu tiên giúp hệ thống lấy được nội dung lời thoại từ video hoặc audio.

Whisper là mô hình nhận diện giọng nói đa ngôn ngữ, có khả năng xử lý nhiều ngôn ngữ khác nhau và trả về kết quả dưới dạng các đoạn thoại. Mỗi đoạn thường gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung văn bản. Nhờ có thông tin thời gian này, hệ thống có thể sử dụng trực tiếp để tạo phụ đề đồng bộ với video.

Trong dự án, khi người dùng tải video lên, hệ thống sử dụng FFmpeg để tách âm thanh khỏi video. Âm thanh sau đó được chuẩn hóa về định dạng WAV, tần số 16 kHz và một kênh mono trước khi đưa vào Whisper. Việc chuẩn hóa giúp giảm lỗi định dạng và tăng tính ổn định khi nhận diện.

Người dùng có thể chọn ngôn ngữ nguồn trên giao diện, ví dụ tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật hoặc Việt. Thông tin này giúp Whisper nhận diện chính xác hơn. Kết quả trả về từ Whisper gồm các segment có dạng start, end và text. Các segment

này tiếp tục được đưa sang bước dịch máy bằng NLLB, tinh chỉnh bằng Gemini và xuất thành file phụ đề SRT.

Whisper có ưu điểm là hỗ trợ đa ngôn ngữ, nhận diện tương đối tốt với nhiều kiểu giọng nói và cung cấp mốc thời gian cho phụ đề. Tuy nhiên, chất lượng nhận diện vẫn phụ thuộc vào chất lượng âm thanh, tiếng ồn nền, tốc độ nói và số lượng người nói trong video. Vì vậy, hệ thống vẫn cần chức năng cho phép người dùng xem và chỉnh sửa lại phụ đề sau khi xử lý.

1.4. Dịch máy đa ngôn ngữ bằng NLLB

Dịch máy là quá trình sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, sau khi Whisper nhận diện lời thoại và chuyển âm thanh thành văn bản, nội dung này cần được dịch sang tiếng Việt để phù hợp với người dùng Việt Nam.

NLLB, viết tắt của No Language Left Behind, là mô hình dịch máy đa ngôn ngữ có khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mô hình này phù hợp với đề tài vì hệ thống cần xử lý video hoặc audio có ngôn ngữ nguồn như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật và dịch kết quả sang tiếng Việt.

Trong dự án, kết quả từ Whisper được chia thành các đoạn nhỏ gọi là segment. Mỗi segment gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung văn bản. Hệ thống chỉ dịch phần nội dung văn bản, còn thời gian bắt đầu và kết thúc vẫn được giữ nguyên. Cách xử lý này giúp phụ đề sau khi dịch vẫn đồng bộ với video gốc.

Để mô hình dịch chính xác, hệ thống cần ánh xạ ngôn ngữ người dùng chọn trên giao diện sang mã ngôn ngữ tương ứng của NLLB. Ví dụ, tiếng Anh được ánh xạ sang eng_Latn, tiếng Trung sang zho_Hans, tiếng Hàn sang kor_Hang, tiếng Nhật sang jpn_Jpan và tiếng Việt sang vie_Latn.

NLLB có ưu điểm là hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, phù hợp với cấu trúc xử lý theo từng đoạn của phụ đề và giúp tự động hóa bước dịch nội dung sau khi nhận diện giọng nói. Tuy nhiên, bản dịch máy đôi khi chưa thật tự nhiên, đặc biệt với câu nói ngắn, từ lóng, ngữ cảnh hội thoại hoặc nội dung chuyên ngành. Vì vậy, hệ thống tiếp tục bổ sung bước tinh chỉnh bằng Gemini để làm cho câu tiếng Việt mượt hơn và dễ đọc hơn khi hiển thị dưới dạng phụ đề.

Tóm lại, NLLB là thành phần quan trọng trong pipeline AI của hệ thống. Mô hình này giúp chuyển đổi nội dung lời thoại đã được Whisper nhận diện sang tiếng

Việt, đồng thời vẫn giữ nguyên mốc thời gian để phục vụ quá trình tạo file phụ đề SRT ở các bước tiếp theo.

1.5. Tinh chỉnh phụ đề bằng mô hình ngôn ngữ Gemini

Gemini là mô hình ngôn ngữ có khả năng phân tích, xử lý và tạo văn bản tự nhiên. Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, Gemini được sử dụng sau khi nội dung lời nói đã được nhận diện và dịch sang tiếng Việt. Mục đích của bước này là chỉnh sửa câu chữ để phụ đề trở nên tự nhiên, dễ hiểu và phù hợp hơn với ngữ cảnh của video.

Kết quả dịch tự động đôi khi vẫn còn khô cứng, dịch sát từng từ hoặc chưa đúng với cách diễn đạt thông thường trong tiếng Việt. Điều này có thể làm người xem khó hiểu hoặc cảm thấy phụ đề không mượt. Vì vậy, hệ thống sử dụng Gemini để chỉnh lại cách diễn đạt, rút gọn câu dài, làm rõ ý và giúp nội dung phụ đề dễ đọc hơn khi hiển thị trên màn hình.

Trong quá trình tinh chỉnh, Gemini chỉ được dùng để chỉnh sửa phần nội dung văn bản của phụ đề. Các thông tin quan trọng như số thứ tự phụ đề, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cần được giữ nguyên. Điều này giúp phụ đề sau khi tinh chỉnh vẫn khớp với âm thanh và hình ảnh trong video gốc.

Quy trình xử lý được thực hiện như sau: sau khi hệ thống dịch nội dung sang tiếng Việt, máy chủ tạo dữ liệu phụ đề theo đúng cấu trúc. Sau đó, hệ thống gửi nội dung này đến Gemini kèm yêu cầu giữ nguyên thời gian và chỉ chỉnh sửa câu chữ tiếng Việt. Kết quả trả về được kiểm tra, lưu lại và hiển thị trên giao diện để người dùng có thể xem hoặc chỉnh sửa thêm nếu cần.

1.6. Định dạng phụ đề SRT và dữ liệu JSON

SRT là một định dạng phụ đề phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các phần mềm phát video và chỉnh sửa video. Một tệp SRT thường bao gồm nhiều đoạn phụ đề khác nhau. Mỗi đoạn có số thứ tự, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung phụ đề hiển thị trên màn hình.

Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, SRT được chọn làm định dạng đầu ra chính vì có cấu trúc đơn giản, dễ đọc, dễ chỉnh sửa và có khả năng tương thích cao. Người dùng có thể tải tệp SRT về máy để sử dụng cùng với video gốc hoặc đưa vào các phần mềm biên tập video.

Bên cạnh SRT, hệ thống còn sử dụng dữ liệu JSON để lưu và xử lý phụ đề ở dạng có cấu trúc. Dữ liệu JSON phù hợp với việc trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và giao diện người dùng. Mỗi dòng phụ đề có thể được biểu diễn thành một đối tượng gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung văn bản.

Trong dự án, sau khi hệ thống nhận diện giọng nói, dịch và chỉnh nội dung, kết quả phụ đề được lưu dưới hai dạng. Dạng JSON dùng để hiển thị trên giao diện chỉnh sửa phụ đề, giúp người dùng dễ dàng xem và sửa từng câu. Dạng SRT dùng để tải xuống hoặc làm đầu vào cho quá trình gắn phụ đề vào video.

Việc sử dụng song song SRT và JSON giúp hệ thống linh hoạt hơn. JSON thuận tiện cho xử lý trong chương trình và chỉnh sửa trên giao diện web, còn SRT phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng sau khi hoàn thành xử lý. Khi người dùng chỉnh sửa phụ đề trên giao diện, hệ thống có thể cập nhật lại dữ liệu JSON và đồng thời tạo lại tệp SRT mới.

Bảng 1.1. So sánh JSON phụ đề và SRT

Định dạng	Vai trò
JSON	Phục vụ editor phụ đề trên frontend, dễ map thành mảng start/end/text.
SRT	Phục vụ tải xuống, chia sẻ phụ đề và dùng làm input cho FFmpeg.

1.7. Xử lý video và âm thanh bằng FFmpeg

FFmpeg là công cụ dùng để xử lý âm thanh và video. Công cụ này hỗ trợ nhiều định dạng tệp khác nhau, cho phép chuyển đổi định dạng, tách âm thanh từ video, cắt ghép video, nén tệp và gắn phụ đề vào video. Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, FFmpeg đóng vai trò quan trọng ở cả bước đầu vào và đầu ra của quy trình xử lý.

Ở bước đầu vào, khi người dùng tải lên một tệp video, hệ thống cần lấy phần âm thanh trong video để đưa vào mô hình nhận diện giọng nói. Thay vì xử lý trực tiếp toàn bộ video, hệ thống sử dụng FFmpeg để tách riêng âm thanh và chuyển về định dạng phù hợp. Âm thanh thường được chuẩn hóa thành tệp WAV, tần số 16 kHz và một kênh âm thanh. Việc chuẩn hóa này giúp quá trình nhận diện giọng nói ổn định hơn và hạn chế lỗi do khác biệt định dạng.

Đối với trường hợp người dùng tải lên tệp âm thanh, FFmpeg vẫn có thể được sử dụng để kiểm tra và chuyển đổi định dạng nếu cần. Ví dụ, các tệp MP3, M4A hoặc WAV có thể được chuyển về cùng một chuẩn âm thanh trước khi đưa vào bước nhận diện. Nhờ đó, hệ thống có thể hỗ trợ nhiều loại tệp đầu vào nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu đưa vào xử lý có cấu trúc thống nhất.

Ở bước đầu ra, FFmpeg được sử dụng để gắn phụ đề vào video. Sau khi hệ thống tạo được tệp phụ đề SRT, người dùng có thể tải riêng tệp phụ đề hoặc yêu cầu hệ thống tạo video đã có phụ đề hiển thị trực tiếp trên khung hình. Khi đó, FFmpeg sẽ đọc video gốc và tệp phụ đề, sau đó xuất ra một tệp video mới đã được gắn phụ đề.

Trong dự án, FFmpeg giúp kết nối giữa dữ liệu video đầu vào và các mô hình trí tuệ nhân tạo phía sau. Quy trình tổng quát là: video được tải lên, FFmpeg tách âm thanh, âm thanh được đưa vào bước nhận diện giọng nói, kết quả được dịch và tinh chỉnh, sau đó hệ thống tạo tệp phụ đề. Nếu người dùng cần video có phụ đề cứng, FFmpeg tiếp tục được dùng để tạo video đầu ra.

Việc sử dụng FFmpeg giúp hệ thống linh hoạt hơn trong xử lý tệp đa phương tiện. Hệ thống có thể tiếp nhận nhiều định dạng video, âm thanh khác nhau và chuyển chúng về dạng phù hợp cho quy trình xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý video có thể tốn thời gian, đặc biệt với các tệp có dung lượng lớn hoặc thời lượng dài. Vì vậy, hệ thống cần quản lý trạng thái xử lý rõ ràng để người dùng biết tiến trình hiện tại.

1.8. FastAPI và REST API

FastAPI là một khung phát triển dùng để xây dựng máy chủ xử lý yêu cầu cho ứng dụng web bằng ngôn ngữ Python. Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, FastAPI được sử dụng để xây dựng phần máy chủ, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng, xử lý dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu và điều phối các bước xử lý phụ đề.

Phân giao diện người dùng được xây dựng bằng NextJS/React không trực tiếp xử lý video hay tạo phụ đề. Thay vào đó, giao diện sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ FastAPI. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, lưu tệp tải lên, tạo mã công việc xử lý và trả lại trạng thái cho người dùng. Nhờ đó, hệ thống được tách rõ giữa phần hiển thị giao diện và phần xử lý nghiệp vụ.

FastAPI đảm nhiệm các chức năng chính như tải lên video hoặc âm thanh, kiểm tra trạng thái xử lý, trả kết quả phụ đề, lưu phụ đề đã chỉnh sửa, tải xuống tệp SRT, tạo video có phụ đề và quản lý lịch sử xử lý. Mỗi chức năng được xây dựng

thành một đường dẫn xử lý riêng, giúp giao diện dễ dàng gọi đến đúng chức năng cần sử dụng.

FastAPI cũng hỗ trợ xử lý nền, phù hợp với bài toán tạo phụ đề vì quá trình nhận diện giọng nói, dịch nội dung và gắn phụ đề vào video có thể mất nhiều thời gian. Khi người dùng tải tệp lên, máy chủ có thể tạo công việc xử lý và trả phản hồi ban đầu, sau đó tiếp tục xử lý phụ đề ở phía sau. Trong thời gian đó, giao diện có thể liên tục kiểm tra trạng thái để thông báo tiến trình cho người dùng.

Ngoài xử lý yêu cầu từ người dùng, FastAPI còn kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua SQLAlchemy. Các thông tin như người dùng, tệp đã tải lên, trạng thái xử lý, kết quả phụ đề và lịch sử thao tác được lưu vào cơ sở dữ liệu. Điều này giúp hệ thống có thể quản lý dữ liệu lâu dài và hiển thị lại lịch sử xử lý cho từng người dùng.

1.9. NextJS, React và giao diện người dùng

NextJS và React là các công nghệ được sử dụng để xây dựng phần giao diện người dùng của hệ thống. Đây là nơi người dùng trực tiếp thao tác với phần mềm thông qua trình duyệt web, bao gồm các chức năng như đăng nhập, tải video hoặc âm thanh, chọn ngôn ngữ nguồn, theo dõi trạng thái xử lý, xem phụ đề, chỉnh sửa phụ đề và tải kết quả về máy.

React hỗ trợ xây dựng giao diện theo từng thành phần nhỏ. Mỗi thành phần đảm nhiệm một chức năng riêng, ví dụ như biểu mẫu đăng nhập, nút tải tệp, khu vực hiển thị trạng thái xử lý, bảng danh sách phụ đề hoặc trang quản trị. Cách tổ chức này giúp mã nguồn giao diện dễ quản lý, dễ sửa đổi và có thể tái sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống.

NextJS là nền tảng phát triển dựa trên React, giúp tổ chức các trang giao diện rõ ràng hơn. Trong dự án, frontend được chia thành các trang chính như trang chủ, trang giới thiệu, trang tính năng, trang bảng giá, trang đăng nhập, trang đăng ký, trang xử lý phụ đề và trang quản trị. Cách chia này giúp người dùng dễ điều hướng và giúp hệ thống có cấu trúc phù hợp với mô hình Web SaaS.

Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, giao diện người dùng đóng vai trò trung gian giữa người dùng và máy chủ. Khi người dùng chọn tệp video hoặc âm thanh, frontend gửi dữ liệu lên backend thông qua các đường dẫn xử lý. Sau đó, frontend nhận mã công việc từ backend và liên tục kiểm tra trạng thái để hiển thị tiến trình cho

người dùng. Khi quá trình xử lý hoàn tất, giao diện hiển thị danh sách phụ đề để người dùng xem, chỉnh sửa hoặc tải xuống.

Một thành phần quan trọng của giao diện là khu vực làm việc với phụ đề. Tại đây, người dùng có thể tải tệp lên, chọn ngôn ngữ nguồn, xem kết quả nhận diện và dịch, chỉnh sửa từng dòng phụ đề, lưu lại nội dung đã sửa, tải tệp SRT hoặc tạo video đã gắn phụ đề. Thành phần này giúp hệ thống không chỉ tự động tạo phụ đề mà còn hỗ trợ người dùng kiểm tra và hoàn thiện kết quả trước khi sử dụng.

Ngoài các chức năng dành cho người dùng thông thường, frontend còn có giao diện quản trị. Trang quản trị cho phép người quản trị theo dõi thông tin hệ thống, quản lý công việc xử lý, kiểm tra lịch sử, cấu hình một số tham số và hỗ trợ vận hành hệ thống. Điều này phù hợp với định hướng xây dựng hệ thống theo mô hình dịch vụ trực tuyến.

1.10. MySQL, SQLAlchemy và dữ liệu quan hệ

MySQL được sử dụng để lưu dữ liệu quan hệ của hệ thống. SQLAlchemy đóng vai trò ORM, ánh xạ các class Python thành bảng dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp backend thao tác với dữ liệu bằng model thay vì viết SQL thuần trong hầu hết nghiệp vụ.

Các bảng chính gồm users, media_files, subtitles, processing_history và video_jobs. Bốn bảng đầu đáp ứng trực tiếp đề cương; bảng video_jobs được bổ sung để quản lý trạng thái xử lý, đường dẫn file và kết quả hardsub.

Bảng 1.2. Công nghệ nền tảng trong dự án

Nhóm	Công nghệ
Frontend	NextJS, React, TailwindCSS, Firebase SDK
Backend	FastAPI, SQLAlchemy, PyMySQL, Uvicorn
AI	Whisper, NLLB, Gemini, FFmpeg
Database	MySQL subtitle_saas

1.11. Firebase Authentication và phân quyền

Firebase Authentication là dịch vụ hỗ trợ xác thực người dùng trong ứng dụng web. Dịch vụ này cho phép hệ thống quản lý quá trình đăng ký, đăng nhập và xác định danh tính người dùng. Trong hệ thống tạo phụ đề tự động, Firebase Authentication được sử dụng để đảm bảo mỗi người dùng có tài khoản riêng trước khi thực hiện các chức năng như tải tệp, xử lý phụ đề, xem lịch sử và tải kết quả.

Trong dự án, người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản email và mật khẩu hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Google. Sau khi đăng nhập thành công, Firebase sẽ cung cấp mã định danh người dùng. Mã này được frontend sử dụng để gửi kèm trong các yêu cầu xử lý, giúp backend biết được tệp, phụ đề và lịch sử xử lý thuộc về tài khoản nào.

Việc sử dụng Firebase giúp hệ thống giảm bớt khối lượng công việc khi xây dựng chức năng xác thực từ đầu. Thay vì phải tự thiết kế toàn bộ cơ chế đăng ký, đăng nhập, mã hóa mật khẩu và quản lý phiên đăng nhập, hệ thống có thể sử dụng sẵn các chức năng do Firebase cung cấp. Điều này giúp quá trình phát triển nhanh hơn và hạn chế một số rủi ro liên quan đến bảo mật tài khoản.

Bên cạnh xác thực người dùng, hệ thống còn có cơ chế phân quyền. Người dùng thông thường chỉ được sử dụng các chức năng cơ bản như tải tệp, tạo phụ đề, xem kết quả, chỉnh sửa phụ đề và xem lịch sử của chính mình. Trong khi đó, tài khoản quản trị viên có thể truy cập khu vực quản trị để theo dõi công việc xử lý, xem thông tin hệ thống, quản lý cấu hình và hỗ trợ vận hành.

Đối với khu vực quản trị, hệ thống thực hiện kiểm tra mã xác thực của Firebase và vai trò người dùng được lưu trong Firestore. Chỉ những tài khoản có vai trò quản trị viên mới được phép truy cập các chức năng và đường dẫn xử lý dành cho quản trị. Cơ chế này giúp phân biệt rõ quyền hạn giữa người dùng thông thường và người quản trị, đồng thời hạn chế việc truy cập trái phép vào các chức năng quan trọng của hệ thống.

Trong hệ thống Web SaaS, xác thực và phân quyền là hai thành phần quan trọng. Xác thực giúp xác định người dùng là ai, còn phân quyền giúp xác định người dùng được phép làm gì trong hệ thống. Nhờ đó, dữ liệu của từng người dùng được tách biệt, lịch sử xử lý được quản lý theo từng tài khoản và các chức năng quản trị được bảo vệ tốt hơn.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Lập kế hoạch khảo sát

1. Mục đích khảo sát

Khảo sát được thực hiện nhằm thu thập thông tin thực tế về nhu cầu sử dụng công cụ tạo phụ đề tự động cho video/audio. Thông qua khảo sát, nhóm phát triển có thể xác định những khó khăn người dùng đang gặp phải khi tạo phụ đề thủ công, đánh giá mức độ cần thiết của hệ thống AutoSub và làm cơ sở xây dựng các chức năng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Kết quả khảo sát được sử dụng để phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế giao diện, xác định nhóm người dùng mục tiêu và đánh giá tính khả thi của đề tài.

2. Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát bao gồm những người có nhu cầu sử dụng video hoặc audio trong học tập, làm việc và sáng tạo nội dung. Cụ thể:

- Sinh viên thường xuyên làm bài thuyết trình, video học tập hoặc video báo cáo.
- Giáo viên, giảng viên cần tạo phụ đề cho video bài giảng.
- Người sáng tạo nội dung trên YouTube, TikTok, Facebook.
- Người làm truyền thông, marketing, biên tập video.
- Người dùng phổ thông có nhu cầu tạo phụ đề cho video cá nhân.

3. Phạm vi khảo sát

Khảo sát tập trung vào các nội dung chính sau:

- Mức độ thường xuyên sử dụng video/audio.
- Cách người dùng hiện tại đang tạo phụ đề.
- Những khó khăn khi tạo phụ đề thủ công.
- Nhu cầu sử dụng công cụ tạo phụ đề tự động bằng AI.
- Các chức năng người dùng mong muốn.
- Yêu cầu về giao diện, tốc độ xử lý và độ chính xác.
- Mức độ sẵn sàng sử dụng hệ thống AutoSub.

2.1.1. Mục tiêu và phương pháp khảo sát

Khảo sát nhằm:

- Xác định mức độ cần thiết của hệ thống tạo phụ đề tự động.
- Tìm hiểu khó khăn của người dùng khi tạo phụ đề thủ công.
- Xác định nhu cầu xử lý cả video và audio.
- Đánh giá mức độ quan tâm đối với các chức năng như tạo SRT, chỉnh sửa phụ đề, xuất video hardsub, lịch sử xử lý và kho lưu trữ.
- Làm cơ sở xây dựng yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống AutoSub.

Phương pháp khảo sát:

Phương pháp khảo sát được thực hiện thông qua biểu mẫu trực tuyến bằng Google Docs/Google Forms. Biểu mẫu khảo sát được thiết kế gồm các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án và một số câu hỏi tự luận ngắn.

Người tham gia khảo sát truy cập đường dẫn Google Forms, điền thông tin và gửi phản hồi trực tuyến. Dữ liệu sau khi thu thập được Google Forms tự động tổng hợp thành bảng thống kê và biểu đồ, giúp thuận tiện cho quá trình phân tích nhu cầu người dùng.

Kết quả khảo sát

Khảo sát được thực hiện với 20 người tham gia nhằm đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống tạo phụ đề tự động AutoSub. Nội dung khảo sát tập trung vào mức độ cần thiết của hệ thống, khó khăn khi tạo phụ đề thủ công, nhu cầu xử lý video/audio và mức độ quan tâm đối với các chức năng chính của hệ thống.

1. Mức độ cần thiết của hệ thống tạo phụ đề tự động

Mức độ đánh giá	Số lượng	Tỷ lệ
Rất cần thiết	10	50%
Cần thiết	7	35%
Bình thường	3	15%
Không cần thiết	0	0%

Kết quả cho thấy có 17/20 người, tương đương 85%, đánh giá hệ thống tạo phụ đề tự động là cần thiết hoặc rất cần thiết. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng công cụ hỗ trợ tạo phụ đề tự động là khá cao.

2. Khó khăn khi tạo phụ đề thủ công

Khó khăn gặp phải	Số lượng	Tỷ lệ
Mất nhiều thời gian nhập nội dung	16	80%
Khó đồng bộ thời gian phụ đề	13	65%
Dễ sai chính tả hoặc sai nội dung	10	50%
Khó chỉnh sửa và xuất file phụ đề	8	40%
Không biết sử dụng phần mềm chuyên dụng	5	25%

Phần lớn người tham gia cho rằng việc tạo phụ đề thủ công mất nhiều thời gian và khó đồng bộ thời gian. Đây là hai vấn đề chính mà hệ thống AutoSub cần giải quyết.

3. Nhu cầu xử lý video và audio

Nhu cầu xử lý	Số lượng	Tỷ lệ
Chỉ cần xử lý video	5	25%
Chỉ cần xử lý audio	2	10%
Cần xử lý cả video và audio	13	65%

Có 13/20 người, tương đương 65%, mong muốn hệ thống hỗ trợ cả video và audio. Kết quả này cho thấy việc xây dựng chức năng xử lý song song hai loại tệp là phù hợp với nhu cầu thực tế.

4. Mức độ quan tâm đối với các chức năng chính

Chức năng	Số lượng quan tâm	Tỷ lệ
Tạo phụ đề SRT tự động	18	90%
Chỉnh sửa phụ đề sau khi AI tạo	16	80%
Xuất video hardsub	15	75%
Theo dõi lịch sử xử lý	12	60%
Kho lưu trữ kết quả	11	55%

Các chức năng được quan tâm nhiều nhất là tạo phụ đề SRT tự động, chỉnh sửa phụ đề và xuất video hardsub. Đây là các chức năng quan trọng cần được ưu tiên trong quá trình xây dựng hệ thống.

2.1.2. Khảo sát hệ thống hiện có

Hiện nay, nhu cầu tạo phụ đề cho video ngày càng tăng trong học tập, truyền thông, giải trí và sản xuất nội dung số. Phụ đề giúp người xem dễ tiếp cận nội dung hơn, đặc biệt với các video dùng ngôn ngữ nước ngoài như tiếng Anh, Trung, Hàn hoặc Nhật.

Trước đây, việc tạo phụ đề thường được thực hiện thủ công bằng cách nghe, ghi lại lời thoại, dịch nội dung, căn chỉnh thời gian và xuất tệp phụ đề. Cách làm này mất nhiều thời gian, dễ sai sót và không phù hợp khi xử lý video dài hoặc số lượng lớn.

Hiện nay đã có một số công cụ hỗ trợ tạo phụ đề tự động, tuy nhiên nhiều công cụ còn giới hạn thời lượng, yêu cầu trả phí, chưa hỗ trợ tốt tiếng Việt hoặc chưa tối ưu cho việc dịch đa ngôn ngữ sang tiếng Việt. Một số công cụ cũng chưa có chức năng quản lý lịch sử, chỉnh sửa phụ đề hoặc lưu trữ kết quả theo từng người dùng.

Từ thực tế đó, đề tài xây dựng hệ thống Web SaaS tạo phụ đề tiếng Việt tự động từ video đa ngôn ngữ. Hệ thống cho phép người dùng tải lên video hoặc âm thanh, chọn ngôn ngữ nguồn, tự động nhận diện giọng nói, dịch sang tiếng Việt, tạo tệp phụ đề SRT và lưu lịch sử xử lý. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Bảng 2.1. Khảo sát và so sánh các hệ thống tạo phụ đề hiện có

Hệ thống	Chức năng chính	Ưu điểm	Hạn chế
YouTube Studio	Tạo phụ đề tự động cho video đã tải lên YouTube	Dễ sử dụng, có sẵn trong nền tảng YouTube, cho phép chỉnh sửa phụ đề tự động	Phụ thuộc vào nền tảng YouTube, không phù hợp nếu người dùng chỉ muốn xử lý file riêng trên hệ thống độc lập
CapCut	Tạo phụ đề tự động và chỉnh sửa phụ đề trong video	Giao diện trực quan, hỗ trợ chỉnh kiểu chữ, màu sắc, hiệu ứng phụ đề	Tập trung nhiều vào biên tập video, chưa phù hợp với bài toán quản lý lịch sử xử lý theo mô hình Web SaaS
VEED	Tạo phụ đề tự động cho video/audio, chỉnh sửa, tải file phụ đề hoặc xuất video có phụ đề	Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, có trình chỉnh sửa trực tuyến, có thể tải xuống file phụ đề	Một số chức năng nâng cao có thể bị giới hạn theo gói dịch vụ, phụ thuộc vào nền tảng bên ngoài
HappyScribe	Chuyển âm thanh/video thành văn bản, tạo phụ đề và dịch phụ đề	Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, có cả xử lý tự động và dịch vụ chỉnh sửa thủ công	Thường phù hợp với dịch vụ thương mại, người dùng khó chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình xử lý

2.2. Bài toán cần giải quyết

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống web có khả năng tự động tạo phụ đề tiếng Việt từ video hoặc tệp âm thanh đa ngôn ngữ. Người dùng chỉ cần tải tệp lên hệ thống, chọn ngôn ngữ nguồn, sau đó hệ thống sẽ tự động xử lý để nhận diện lời nói, dịch nội dung sang tiếng Việt và tạo tệp phụ đề theo định dạng SRT.

Trong thực tế, quy trình tạo phụ đề thủ công gồm nhiều bước như nghe nội dung, ghi lại lời thoại, dịch sang tiếng Việt, căn chỉnh thời gian và xuất tệp phụ đề. Các bước này tốn nhiều thời gian, đặc biệt với video dài hoặc video có ngôn ngữ nước ngoài. Vì vậy, hệ thống cần tự động hóa các bước chính nhằm giảm công sức cho người dùng.

Hệ thống cần giải quyết các yêu cầu chính sau:

Bảng 2.2. Yêu cầu cần giải quyết

STT	Vấn đề cần giải quyết	Hướng xử lý trong hệ thống
1	Người dùng cần tải video hoặc âm thanh lên hệ thống	Cung cấp chức năng tải tệp từ giao diện web
2	Video cần được tách âm thanh để xử lý	Sử dụng FFmpeg để tách và chuẩn hóa âm thanh
3	Âm thanh cần được chuyển thành văn bản	Sử dụng Whisper để nhận diện giọng nói
4	Nội dung nhận diện cần dịch sang tiếng Việt	Sử dụng NLLB để dịch nội dung
5	Phụ đề cần dễ đọc và tự nhiên hơn	Sử dụng Gemini để tinh chỉnh câu chữ
6	Người dùng cần tải kết quả về máy	Xuất phụ đề theo định dạng SRT
7	Người dùng cần quản lý các lần xử lý	Lưu lịch sử xử lý theo tài khoản người dùng

2.3. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình nghiệp vụ bắt đầu từ người dùng đã đăng nhập. Người dùng chọn chế độ video hoặc audio, chọn ngôn ngữ nguồn, chọn file và gửi yêu cầu. Backend lưu file, tạo job, ghi lịch sử và chạy nền pipeline AI. Frontend định kỳ hỏi trạng thái job để hiển thị tiến độ.

Khi job hoàn thành, frontend nhận danh sách phụ đề, hiển thị trong editor và cho phép người dùng sửa từng đoạn. Người dùng có thể tải file SRT, lưu lại bản sửa hoặc yêu cầu backend ép phụ đề cứng vào video.



Hình 2.1. Flowchart quy trình tạo phụ đề tự động

2.4. Thiết kế hệ thống

Để thiết kế hệ thống, trước hết cần xác định các tác nhân tham gia và các chức năng mà từng tác nhân có thể thực hiện. Việc xác định tác nhân và Use Case giúp làm rõ phạm vi hoạt động của hệ thống, quyền hạn của từng nhóm người dùng và mối quan hệ giữa các chức năng chính.

2.4.1. Xác định tác nhân

Hệ thống gồm hai tác nhân chính: người dùng, quản trị viên.

Người dùng là tác nhân trực tiếp sử dụng hệ thống. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, tải lên video hoặc âm thanh, chọn ngôn ngữ nguồn, gửi yêu cầu tạo phụ đề, xem kết quả, chỉnh sửa phụ đề, tải kết quả về máy và xem lịch sử xử lý của mình.

Quản trị viên là người có quyền quản lý và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống. Quản trị viên có thể xem thống kê tổng quan, quản lý người dùng, phân quyền tài khoản, theo dõi các công việc xử lý, xem nhật ký hệ thống, cấu hình mô hình nhận diện giọng nói, bật hoặc tắt chế độ bảo trì và quản lý danh sách địa chỉ IP bị chặn.

2.4.2. Use Case của người dùng

Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và sử dụng chức năng quên mật khẩu. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tải lên file video hoặc file âm thanh, chọn ngôn ngữ nguồn của nội dung đầu vào và gửi yêu cầu xử lý tạo phụ đề.

Trong quá trình hệ thống xử lý, người dùng có thể theo dõi trạng thái của từng công việc. Khi xử lý hoàn tất, người dùng có thể xem kết quả phụ đề, chỉnh sửa nội dung từng dòng phụ đề, lưu lại bản phụ đề đã chỉnh sửa và tải xuống file phụ đề SRT.

Ngoài ra, người dùng có thể ép phụ đề cứng vào video, tải xuống video đã gắn phụ đề, xem lịch sử xử lý, truy cập kho lưu trữ các công việc đã hoàn thành, tải lại kết quả đã xử lý trước đó hoặc xóa công việc trong kho lưu trữ khi không còn nhu cầu sử dụng.

2.4.3. Use Case của quản trị viên

Quản trị viên có thể đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống. Sau khi đăng nhập với quyền quản trị, quản trị viên có thể xem thống kê tổng quan về số lượng công việc xử lý, trạng thái xử lý và tình hình hoạt động của hệ thống.

Quản trị viên có thể quản lý danh sách người dùng, phân quyền tài khoản người dùng và quản trị viên, quản lý danh sách các công việc xử lý video hoặc âm thanh, xem chi tiết trạng thái của từng công việc và tải xuống file SRT hoặc video kết quả của công việc khi cần.

Ngoài ra, quản trị viên có thể xem nhật ký hệ thống, xem lịch sử thao tác xử lý, cấu hình mô hình Whisper dùng cho nhận diện giọng nói, bật hoặc tắt chế độ bảo trì, quản lý danh sách địa chỉ IP bị chặn và theo dõi tình trạng hoạt động của backend, cơ sở dữ liệu và các chức năng xử lý.

2.5. Phân tích yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng

- Quản lý tài khoản người dùng:
 - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản bằng email/password hoặc Google thông qua Firebase Authentication.
 - Hỗ trợ chức năng quên mật khẩu để người dùng khôi phục quyền truy cập.
 - Phân biệt người dùng thông thường và quản trị viên dựa trên thông tin phân quyền.
- Tải lên video và âm thanh:
 - Cho phép người dùng tải lên file video định dạng .mp4.
 - Cho phép người dùng tải lên file âm thanh định dạng .mp3, .wav, .m4a.

- Cho phép người dùng chọn ngôn ngữ nguồn của file đầu vào như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật hoặc tiếng Việt.
- Kiểm tra định dạng file trước khi lưu và xử lý.
 - Xử lý tạo phụ đề tự động:
 - Tạo job xử lý cho mỗi file được tải lên.
 - Sử dụng FFmpeg để tách âm thanh từ video.
 - Sử dụng Whisper để nhận diện giọng nói và chuyển đổi thành văn bản.
 - Sử dụng NLLB để dịch nội dung sang tiếng Việt.
 - Sử dụng Gemini để tinh chỉnh câu chữ, giúp phụ đề tiếng Việt tự nhiên hơn.
 - Tự động tạo phụ đề theo định dạng chuẩn SRT.
 - Xem và chỉnh sửa phụ đề:
 - Hiện thị danh sách phụ đề gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung tiếng Việt.
 - Cho phép người dùng chỉnh sửa từng dòng phụ đề sau khi hệ thống xử lý xong.
 - Lưu lại nội dung phụ đề đã chỉnh sửa vào hệ thống.
 - Cập nhật lại file SRT sau khi người dùng chỉnh sửa phụ đề.
 - Tải xuống kết quả xử lý:
 - Cho phép người dùng tải xuống file phụ đề .srt.
 - Cho phép người dùng tải lại file video/audio gốc đã xử lý.
 - Cho phép người dùng ép phụ đề cứng vào video để tạo file MP4 có phụ đề.
 - Cho phép tải xuống video đã được gắn phụ đề cứng.
 - Quản lý lịch sử xử lý:
 - Lưu lại lịch sử các thao tác như tải file lên, xử lý tạo phụ đề, chỉnh sửa phụ đề, tải SRT và ép phụ đề vào video.
 - Hiện thị lịch sử xử lý của từng người dùng.
 - Cho phép người dùng xem lại các job đã xử lý trước đó.
 - Hiện thị trạng thái xử lý của từng job như đang xử lý, đã tạo phụ đề, đang ép phụ đề, hoàn thành hoặc thất bại.

➤ **Quản lý kho lưu trữ:**

- Hiển thị danh sách các video/audio đã xử lý hoàn thành.
- Cho phép người dùng truy cập lại các kết quả đã tạo trước đó.
- Cho phép tải lại file SRT, file gốc hoặc video đã gắn phụ đề.
- Hỗ trợ xóa job đã lưu trữ khi không còn nhu cầu sử dụng.

➤ **Quản trị hệ thống:**

- Xem thống kê tổng quan về số lượng job, trạng thái xử lý và hoạt động hệ thống.
- Quản lý danh sách người dùng và phân quyền tài khoản.
- Quản lý danh sách job xử lý video/audio.
- Xem nhật ký hệ thống và lịch sử thao tác xử lý.
- Cấu hình model Whisper sử dụng cho quá trình nhận diện giọng nói.
- Bật/tắt chế độ bảo trì hệ thống.
- Quản lý danh sách IP bị chặn để tăng khả năng kiểm soát truy cập.

Yêu cầu phi chức năng

➤ **Giao diện người dùng:**

- Giao diện cần rõ ràng, hiện đại và dễ sử dụng.
- Các thao tác chính như tải file lên, theo dõi trạng thái, xem phụ đề, chỉnh sửa và tải kết quả cần được bố trí trực quan.
- Trang xử lý video/audio cần giúp người dùng để nhận biết hệ thống đang ở bước nào trong quy trình xử lý.
- Giao diện cần hiển thị tốt trên các kích thước màn hình phổ biến.

➤ **Hiệu năng xử lý:**

- Hệ thống cần xử lý được video/audio trong thời gian chấp nhận được.
- Với các video ngắn, hệ thống có thể xử lý trực tiếp bằng background task của FastAPI.
- Với các video dài, hệ thống cần có khả năng mở rộng thêm hàng đợi xử lý, chia nhỏ âm thanh hoặc sử dụng GPU để tăng tốc.

- Quá trình xử lý cần cập nhật trạng thái để người dùng không phải chờ trong trạng thái không rõ ràng.

- Tính ổn định:

- Hệ thống cần quản lý trạng thái của từng job xử lý.
- Mỗi job cần có các trạng thái như đang xử lý, đã tạo phụ đề, đang ép phụ đề, hoàn thành hoặc thất bại.
- Khi xảy ra lỗi trong quá trình xử lý, hệ thống cần ghi nhận lỗi và cập nhật trạng thái phù hợp.
- Backend cần đảm bảo dữ liệu job, file media, phụ đề và lịch sử xử lý được lưu nhất quán.

- Bảo mật:

- Hệ thống cần có cơ chế xác thực người dùng thông qua Firebase Authentication.
- Các chức năng dành cho quản trị viên cần được kiểm tra quyền truy cập.
- API quản trị cần yêu cầu Firebase ID token hợp lệ và tài khoản có quyền admin.
- Hệ thống cần hạn chế truy cập trái phép vào các chức năng quản trị.
- Có thể chặn IP hoặc bật chế độ bảo trì khi cần thiết.

- Khả năng mở rộng:

- Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Client-Server, tách riêng frontend, backend, cơ sở dữ liệu và pipeline AI.
- Frontend có thể thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng trực tiếp đến backend.
- Backend có thể mở rộng thêm worker, hàng đợi xử lý hoặc triển khai lên server/cloud.
- Pipeline AI có thể thay đổi model Whisper hoặc bổ sung model dịch khác trong tương lai.

- Khả năng bảo trì:

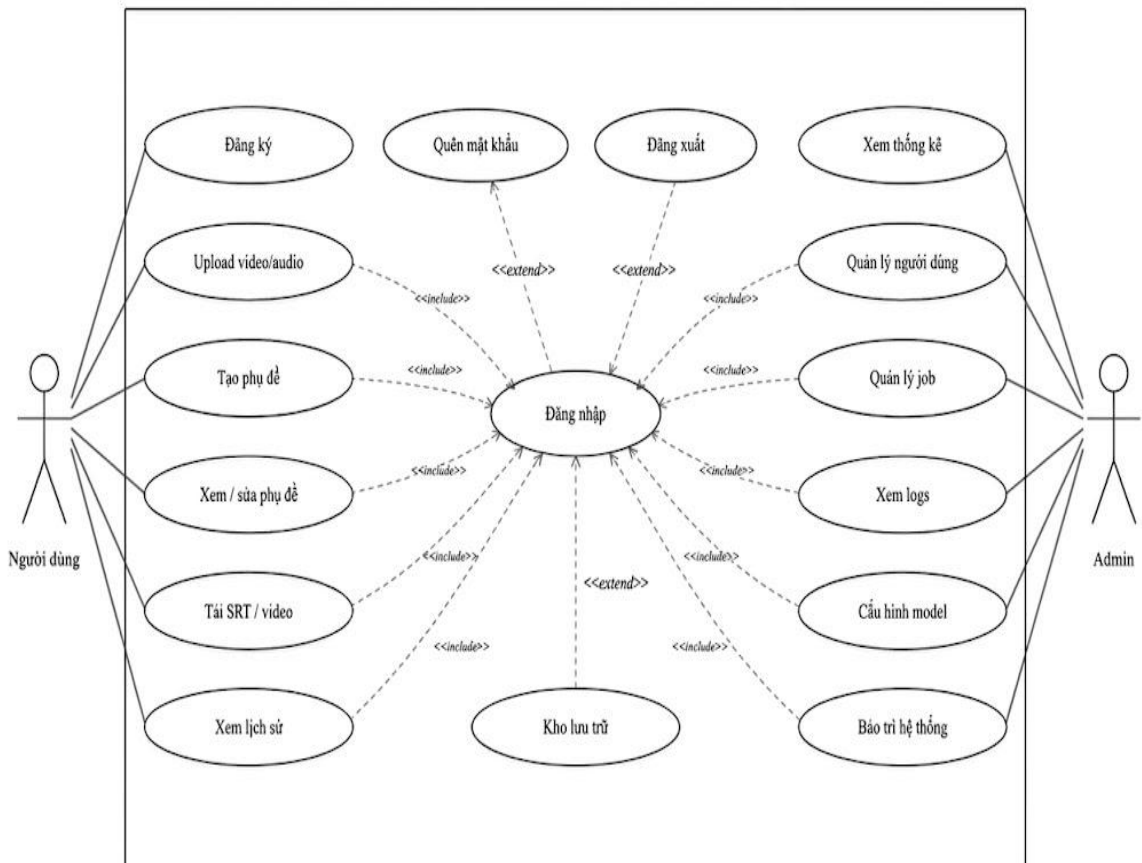
- Mã nguồn cần được tổ chức theo từng thành phần rõ ràng.
- Backend tách thành phần API, models, database và các module AI.

- Frontend tách các trang và component như trang xử lý video, form đăng nhập, dashboard admin.
- Việc tách module giúp dễ sửa lỗi, nâng cấp và kiểm thử từng phần của hệ thống.
- Quản lý dữ liệu:
 - Dữ liệu cần được lưu trong cơ sở dữ liệu MySQL.
 - Các bảng dữ liệu cần có quan hệ rõ ràng giữa người dùng, file media, phụ đề, lịch sử xử lý và job xử lý.
 - Hệ thống cần đảm bảo khóa chính, khóa ngoại để tránh dữ liệu mô côi.
 - Các file video/audio, file JSON phụ đề, file SRT và video hardsub cần được lưu theo cấu trúc thư mục rõ ràng.
- Khả năng theo dõi và ghi log:
 - Hệ thống cần ghi lại các thao tác quan trọng trong quá trình xử lý.
 - Các thao tác như upload file, tạo phụ đề, chỉnh sửa phụ đề, tải SRT và ép phụ đề vào video cần được lưu vào lịch sử xử lý.
 - Quản trị viên cần có khả năng xem logs, audit logs và trạng thái các job.
 - Thông tin log giúp phát hiện lỗi và hỗ trợ bảo trì hệ thống.
- Khả năng triển khai:
 - Hệ thống cần chạy được trên môi trường phát triển localhost.
 - Frontend NextJS, backend FastAPI và MySQL cần cấu hình để hoạt động cùng nhau.
 - Các biến môi trường như kết nối database, Firebase và Gemini API key cần được quản lý rõ ràng.
 - Hệ thống cần có khả năng mở rộng triển khai lên hosting hoặc cloud trong tương lai.
- Tính tương thích dữ liệu đầu vào và đầu ra:
 - Hệ thống cần hỗ trợ định dạng video .mp4 và các định dạng âm thanh .mp3, .wav, .m4a.
 - File phụ đề đầu ra cần tuân theo định dạng chuẩn .srt.
 - Video sau khi ép phụ đề cần xuất ra định dạng .mp4.

- Dữ liệu phụ đề dạng JSON cần phù hợp với giao diện chỉnh sửa phụ đề trên frontend.

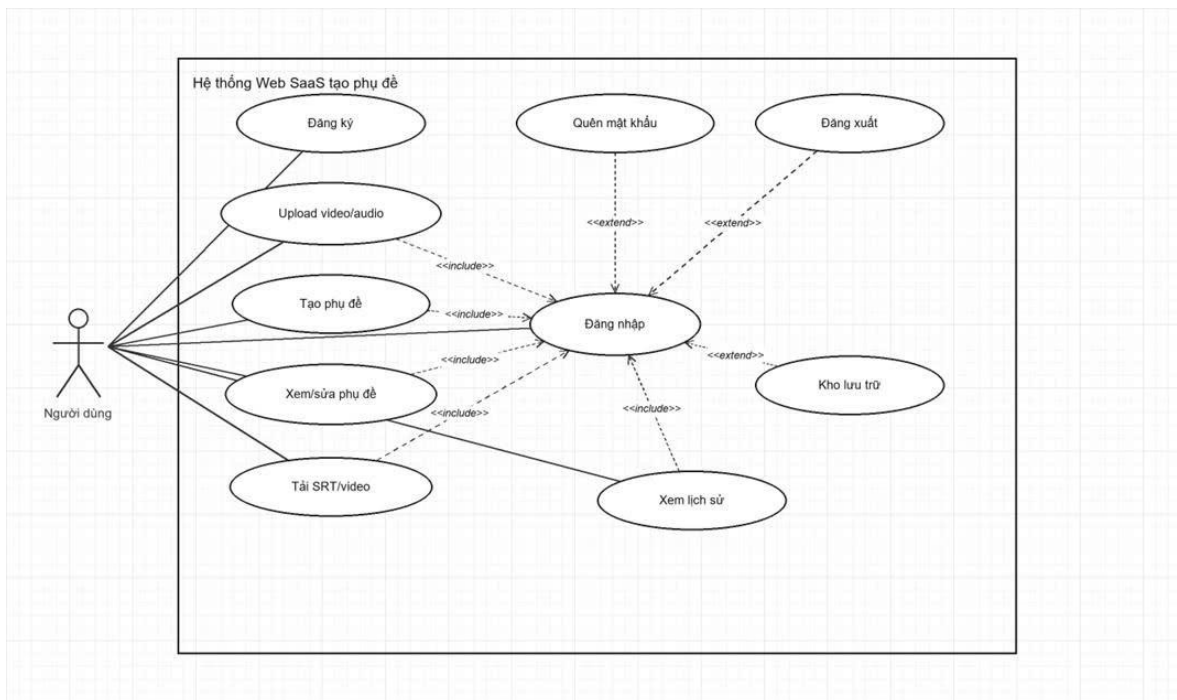
2.6. Xây dựng biểu đồ

Sơ đồ Use Case tổng quát



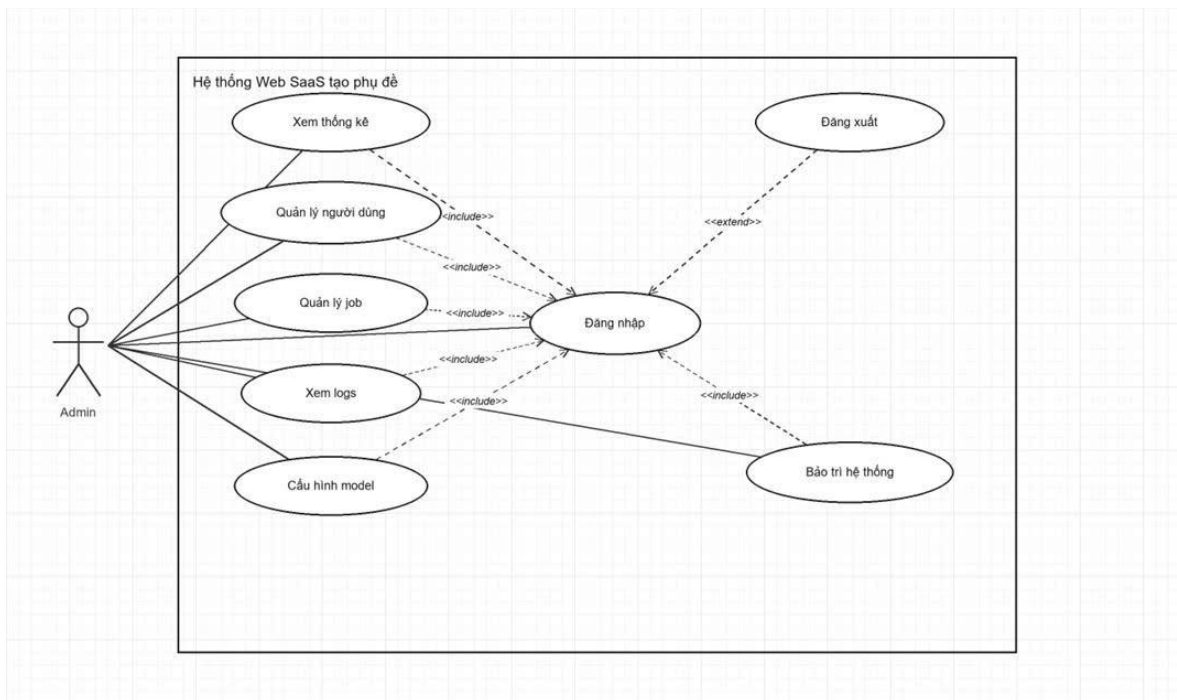
Hình 2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Sơ đồ Use Case phân rã người dùng



Hình 2.3. Sơ đồ Use Case phân rã người dùng

Sơ đồ Use Case phân rã Admin



Hình 2.4. Sơ đồ Use Case phân rã Admin

2.7. Đặc Tả Use Case chính của hệ thống

2.7.1. Đặc Tả: Use Case Đăng Nhập

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng, Admin
Tiền điều kiện	Người dùng hoặc Admin đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống không cho phép truy cập vào các chức năng bên trong.
Đảm bảo thành công	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển tới trang xử lý video/audio. Nếu là Admin, hệ thống cho phép truy cập trang quản trị.
Kích hoạt	Người dùng hoặc Admin chọn chức năng đăng nhập.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng hoặc Admin mở trang đăng nhập. 2. Người dùng nhập email và mật khẩu hoặc chọn đăng nhập bằng Google. 3. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực tới Firebase Authentication. 4. Firebase kiểm tra thông tin đăng nhập. 5. Hệ thống nhận thông tin tài khoản sau khi xác thực thành công. 6. Hệ thống kiểm tra vai trò tài khoản. 7. Nếu là người dùng thường, hệ thống chuyển tới trang xử lý video/audio. 8. Nếu là Admin, hệ thống cho phép truy cập trang quản trị.
Ngoại lệ	1. Email hoặc mật khẩu không đúng. 2. Tài khoản không tồn tại. 3. Token Firebase hết hạn hoặc không hợp lệ. 4. Không đọc được thông tin phân quyền của tài khoản.

2.7.2. Use Case: Upload Video/Audio

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Upload Video/Audio
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu upload thất bại, hệ thống không tạo job xử lý không hợp lệ.
Đảm bảo thành công	File được lưu trên server, job xử lý được tạo và hệ thống bắt đầu quá trình tạo phụ đề.
Kích hoạt	Người dùng chọn file video/audio và nhấn nút xử lý.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang xử lý video/audio. 2. Người dùng chọn loại đầu vào là video hoặc audio. 3. Người dùng chọn file cần xử lý. 4. Người dùng chọn ngôn ngữ nguồn của file. 5. Người dùng nhấn nút tải lên và xử lý. 6. Frontend gửi file tới backend thông qua API upload. 7. Backend kiểm tra định dạng file. 8. Backend tạo mã job xử lý. 9. Backend lưu file vào thư mục upload. 10. Backend lưu thông tin job và file vào cơ sở dữ liệu. 11. Backend ghi nhận lịch sử upload. 12. Hệ thống trả mã job và trạng thái xử lý cho frontend.
Ngoại lệ	1. File không đúng định dạng. 2. File không lưu được trên server. 3. Không tạo được bản ghi job trong cơ sở dữ liệu. 4. Người dùng chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn.

2.7.3. Use Case: Tạo phụ đề

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Tạo phụ đề
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	File video/audio đã được upload thành công.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu xử lý thất bại, hệ thống cập nhật trạng thái job là thất bại và ghi lại lỗi.
Đảm bảo thành công	Hệ thống tạo được phụ đề tiếng Việt và lưu kết quả dưới dạng JSON và SRT.
Kích hoạt	Hệ thống bắt đầu xử lý sau khi upload thành công.
Chuỗi sự kiện chính	1. Backend nhận job xử lý sau khi file được upload. 2. Nếu đầu vào là video, hệ thống sử dụng FFmpeg để tách âm thanh. 3. Hệ thống sử dụng Whisper để nhận diện giọng nói. 4. Hệ thống chuyển lời nói thành văn bản theo từng đoạn thời gian. 5. Hệ thống sử dụng NLLB để dịch nội dung sang tiếng Việt. 6. Hệ thống sử dụng Gemini để tinh chỉnh nội dung phụ đề. 7. Hệ thống tạo danh sách phụ đề gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung. 8. Hệ thống lưu dữ liệu phụ đề dạng JSON. 9. Hệ thống tạo file phụ đề chuẩn SRT. 10. Hệ thống cập nhật trạng thái job đã tạo phụ đề. 11. Hệ thống ghi lịch sử xử lý vào cơ sở dữ liệu.
Ngoại lệ	1. FFmpeg không tách được âm thanh. 2. Whisper không nhận diện được giọng nói. 3. NLLB hoặc Gemini xử lý lỗi. 4. File đầu vào bị mất. 5. Quá trình xử lý bị ngắt hoặc quá thời gian.

2.7.4. Use Case: Xem / Sửa phụ đề

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Xem / Sửa phụ đề
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Job đã xử lý xong và có dữ liệu phụ đề.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu chỉnh sửa không lưu được, dữ liệu cũ vẫn được giữ nguyên.
Đảm bảo thành công	Phụ đề đã chỉnh sửa được lưu lại và file SRT được cập nhật.
Kích hoạt	Người dùng mở kết quả phụ đề của job đã xử lý.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng mở trang kết quả xử lý. 2. Frontend lấy danh sách phụ đề từ backend. 3. Hệ thống hiển thị từng dòng phụ đề gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung. 4. Người dùng kiểm tra nội dung phụ đề. 5. Người dùng chỉnh sửa các dòng phụ đề nếu cần. 6. Người dùng nhấn nút lưu phụ đề. 7. Frontend gửi danh sách phụ đề đã chỉnh sửa tới backend. 8. Backend lưu lại file JSON phụ đề. 9. Backend tạo lại file SRT từ nội dung đã chỉnh sửa. 10. Backend cập nhật bảng phụ đề và lịch sử xử lý. 11. Hệ thống thông báo lưu thành công.
Ngoại lệ	1. Không tìm thấy job. 2. Không có dữ liệu phụ đề. 3. Dữ liệu phụ đề gửi lên không hợp lệ. 4. Không ghi được file JSON hoặc SRT. 5. Mất kết nối backend trong khi lưu.

2.7.5. Use Case: Tải SRT / Video

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Tải SRT / Video
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Job đã có file phụ đề SRT hoặc video đã gắn phụ đề.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu không tìm thấy file, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Đảm bảo thành công	Người dùng tải được file SRT hoặc video kết quả về máy.
Kích hoạt	Người dùng nhấn nút tải SRT hoặc tải video.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng mở kết quả xử lý. 2. Người dùng chọn tải file SRT hoặc video. 3. Frontend gửi yêu cầu tải file tới backend. 4. Backend kiểm tra job tương ứng. 5. Backend kiểm tra file kết quả có tồn tại không. 6. Backend trả file về trình duyệt. 7. Trình duyệt tải file về máy người dùng. 8. Hệ thống ghi lịch sử tải xuống nếu cần.
Ngoại lệ	1. Job không tồn tại. 2. File SRT hoặc video không tồn tại. 3. Backend không đọc được file. 4. Quá trình tải xuống bị gián đoạn.

2.7.6. Use Case: Xem lịch sử

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Xem lịch sử
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Đảm bảo tối thiểu	Nếu chưa có lịch sử, hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.
Đảm bảo thành công	Người dùng xem được danh sách các thao tác xử lý đã thực hiện.
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng xem lịch sử.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng mở chức năng lịch sử xử lý. 2. Frontend gửi yêu cầu lấy lịch sử theo tài khoản người dùng. 3. Backend truy vấn bảng lịch sử xử lý. 4. Backend sắp xếp lịch sử theo thời gian mới nhất. 5. Backend trả danh sách lịch sử về frontend. 6. Frontend hiển thị các thao tác như upload, tạo phụ đề, chỉnh sửa phụ đề, tải SRT và ép phụ đề. 7. Người dùng xem thông tin thời gian, trạng thái và nội dung thao tác.
Ngoại lệ	1. Người dùng chưa đăng nhập. 2. Không có dữ liệu lịch sử. 3. Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu. 4. Không lấy được thông tin người dùng.

2.7.7. Use Case: Kho lưu trữ

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Kho lưu trữ
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có job đã hoàn thành.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu không có dữ liệu lưu trữ, hệ thống hiển thị danh sách rỗng.

Đảm bảo thành công	Người dùng xem được các job đã hoàn thành và có thể tải lại kết quả.
Kích hoạt	Người dùng mở chức năng kho lưu trữ.
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng kho lưu trữ. 2. Frontend gửi yêu cầu lấy danh sách job hoàn thành của người dùng. 3. Backend truy vấn các job đã hoàn thành. 4. Backend trả danh sách job về frontend. 5. Frontend hiển thị tên file, thời gian xử lý và loại file. 6. Người dùng chọn tải lại SRT, file gốc hoặc video kết quả. 7. Backend trả file tương ứng về trình duyệt.
Ngoại lệ	1. Người dùng chưa đăng nhập. 2. Không có job nào đã hoàn thành. 3. File kết quả không còn tồn tại trên server. 4. Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu.

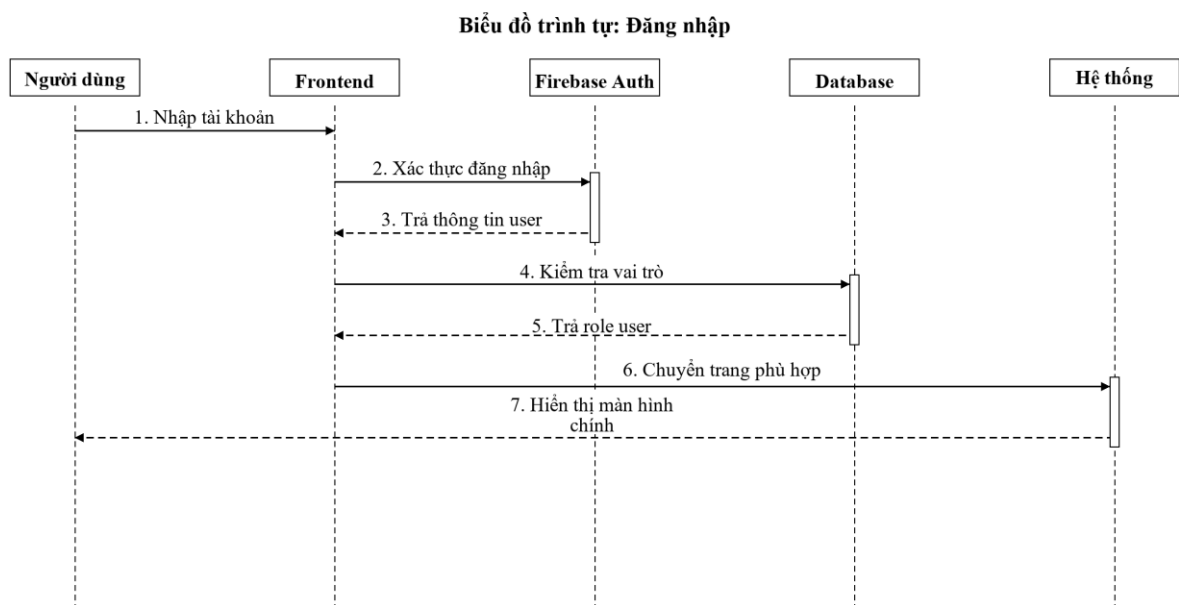
2.7.8. Use Case: Quản lý job

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Quản lý job
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu không tải được danh sách job, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Đảm bảo thành công	Admin xem được danh sách job xử lý và trạng thái của từng job.
Kích hoạt	Admin mở mục quản lý job xử lý.

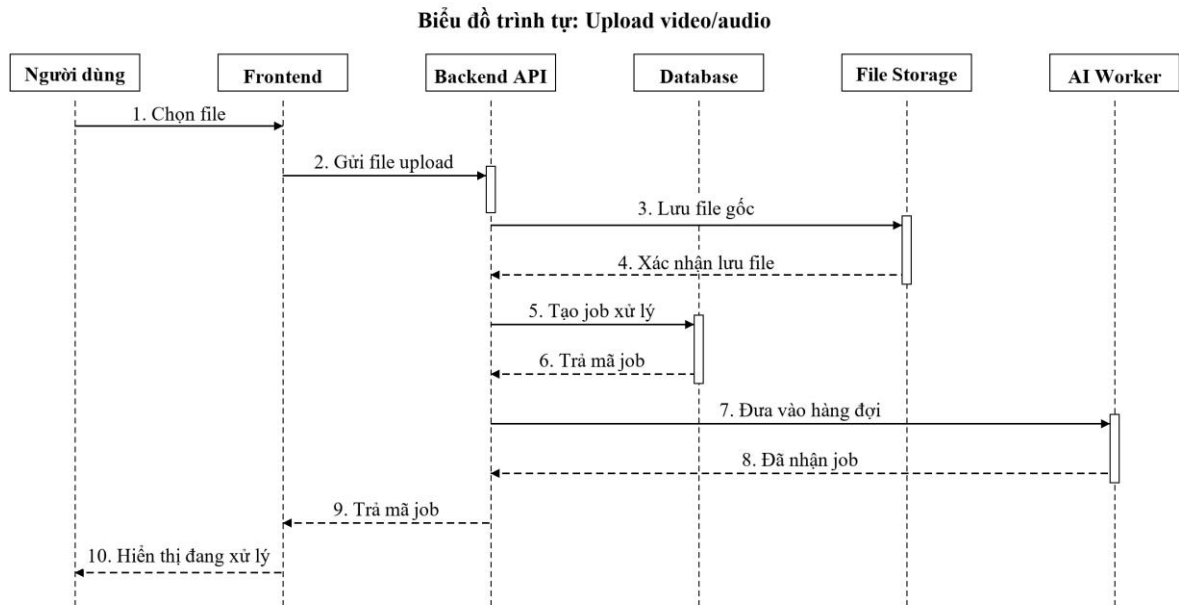
Chuỗi sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng quản lý job. 2. Frontend gửi yêu cầu tới API admin lấy danh sách job. 3. Backend kiểm tra quyền admin. 4. Backend truy vấn bảng job xử lý. 5. Backend trả danh sách job về frontend. 6. Frontend hiển thị tên file, loại file, trạng thái, thời gian tạo và kết quả. 7. Admin có thể xem trạng thái hoặc tải file kết quả nếu có.
Ngoại lệ	1. Tài khoản không có quyền admin. 2. Không truy vấn được danh sách job. 3. Job không có file kết quả. 4. Backend hoặc database gặp lỗi.

2.8. Biểu đồ trình tự

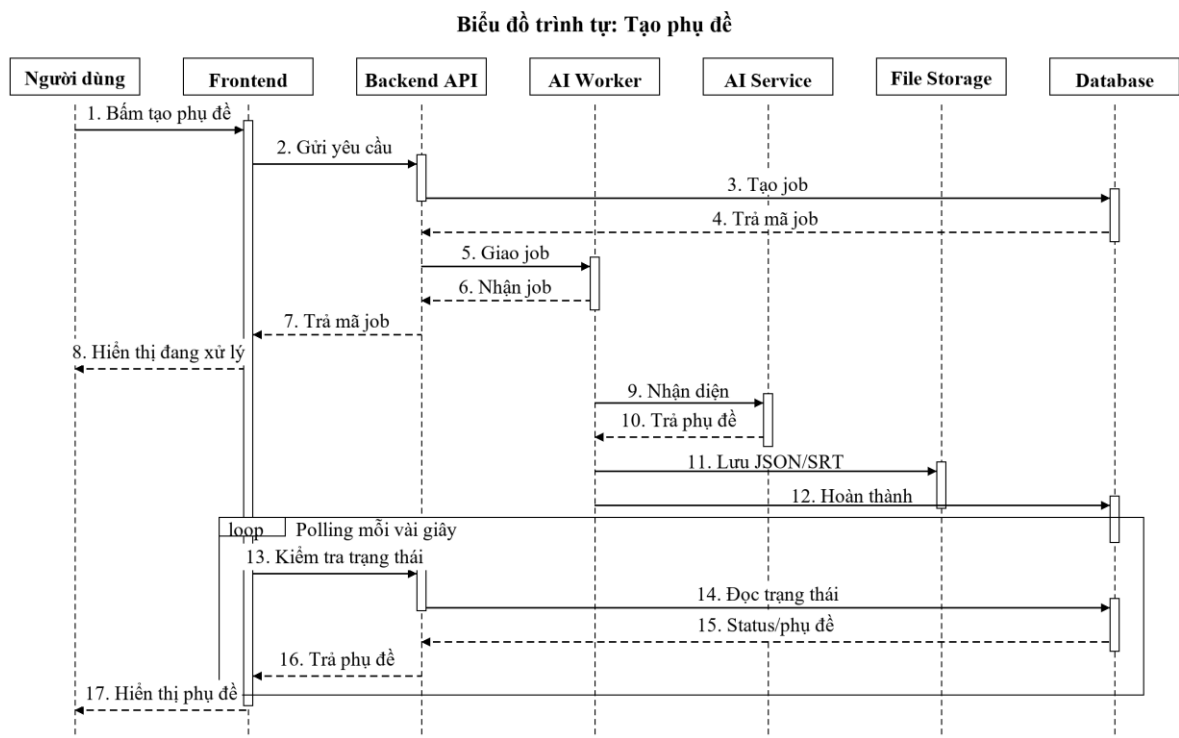
➤ Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập



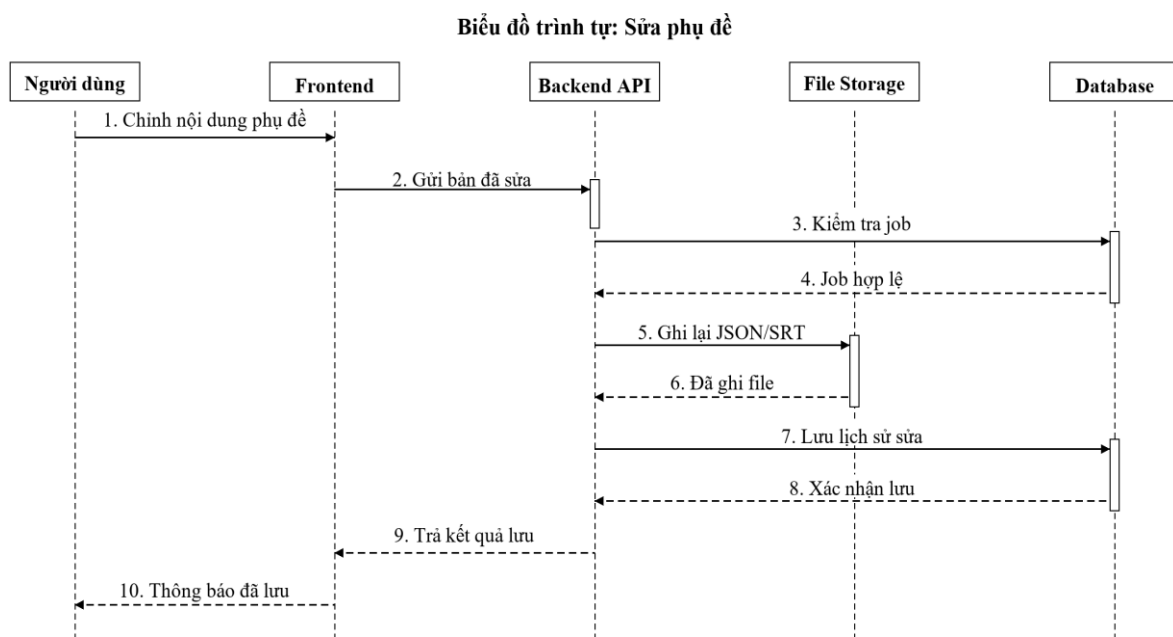
➤ Biểu đồ trình tự chức năng Upload video/audio



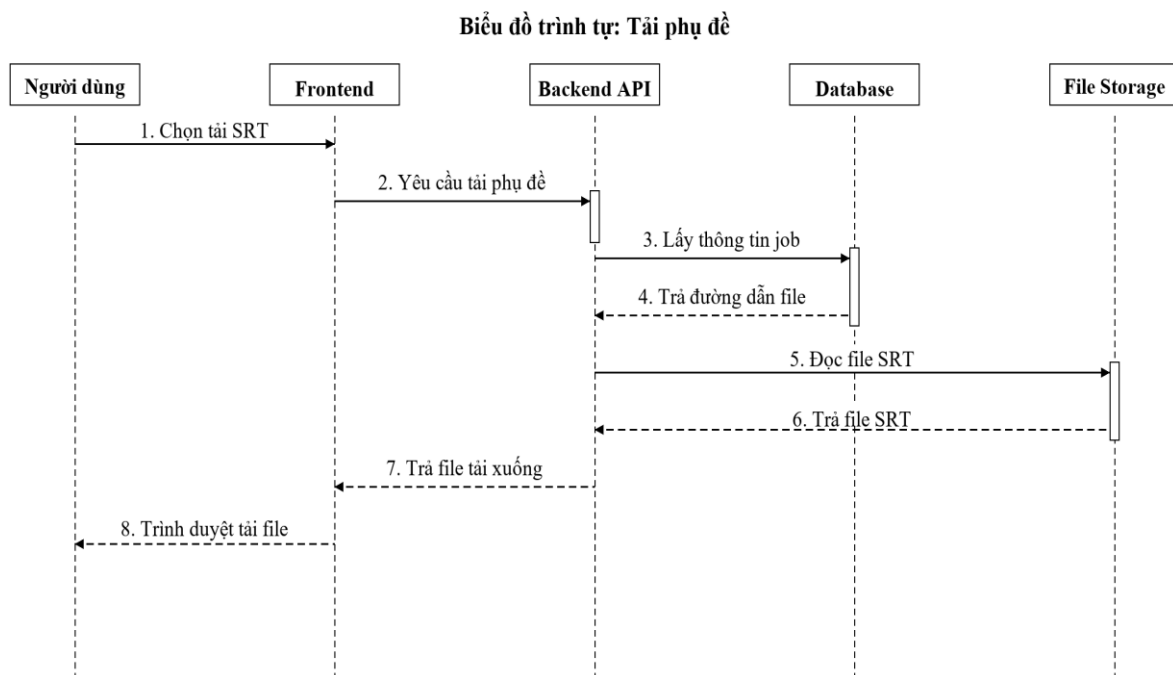
➤ Biểu đồ trình tự chức năng tạo phụ đề



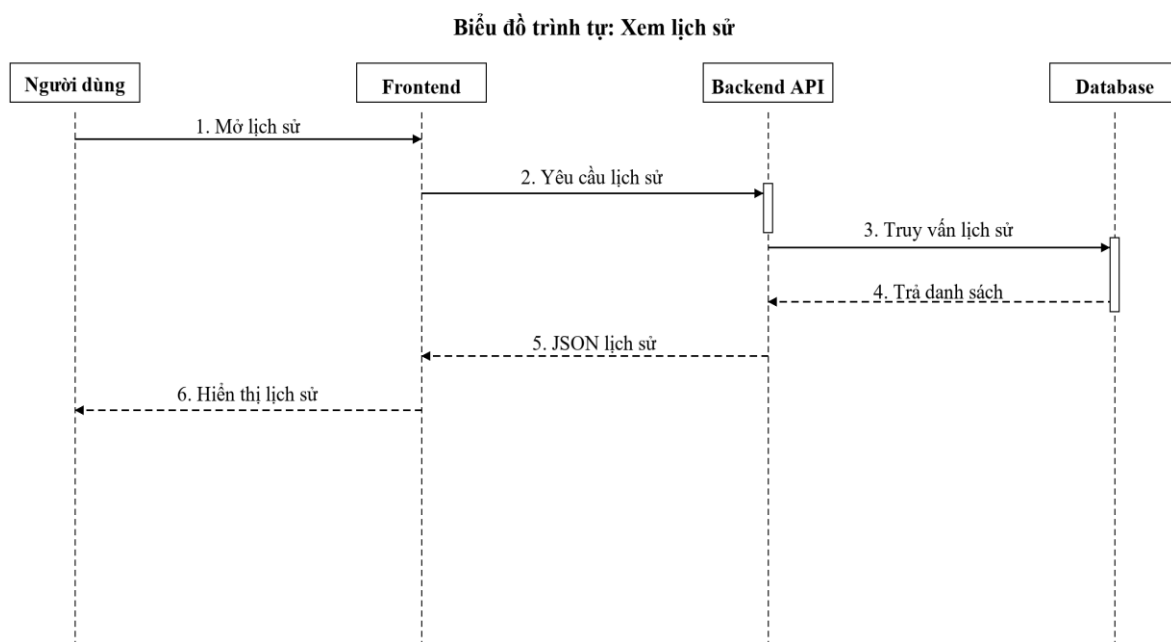
➤ Biểu đồ trình tự chức năng sửa phụ đề



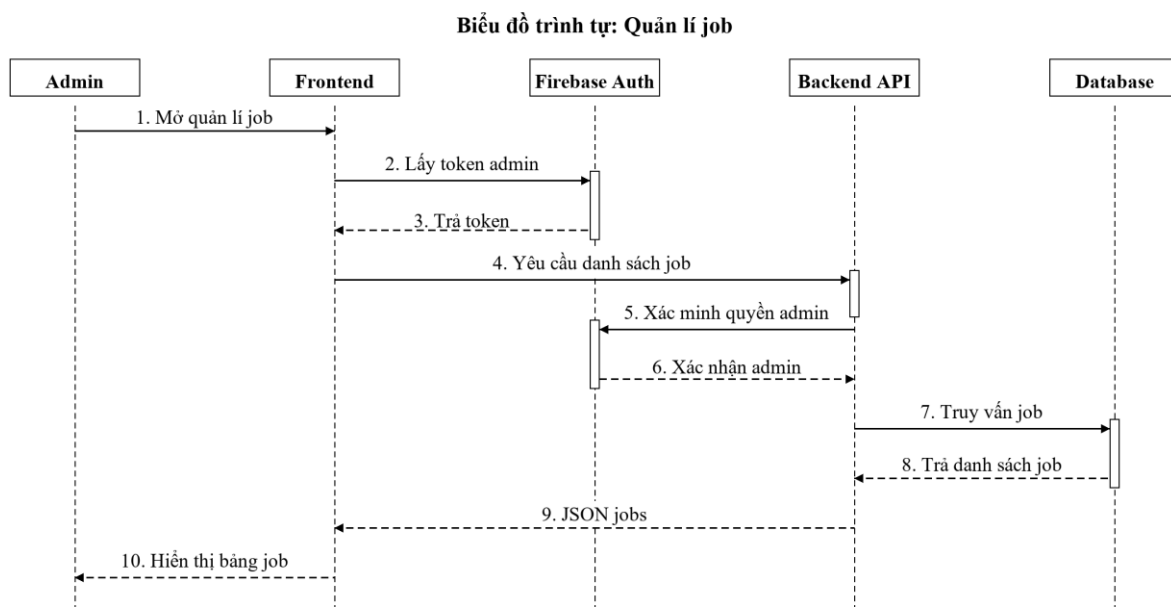
➤ Biểu đồ trình tự chức năng tải phụ đề



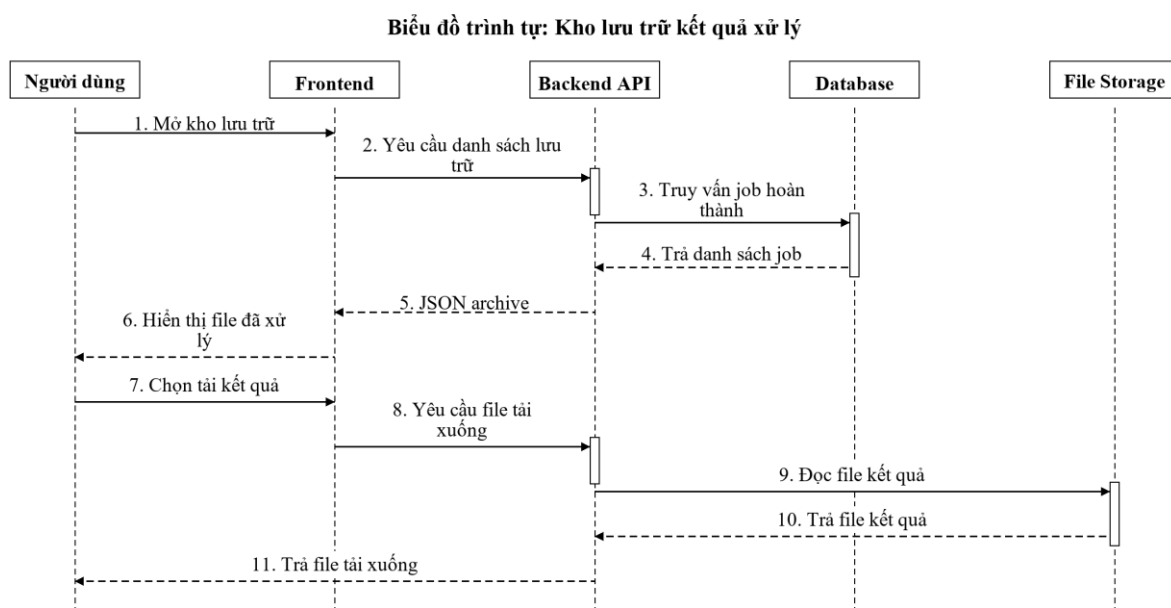
➤ Biểu đồ trình tự chức năng xem lịch sử



➤ Biểu đồ trình tự chức năng quản lý job

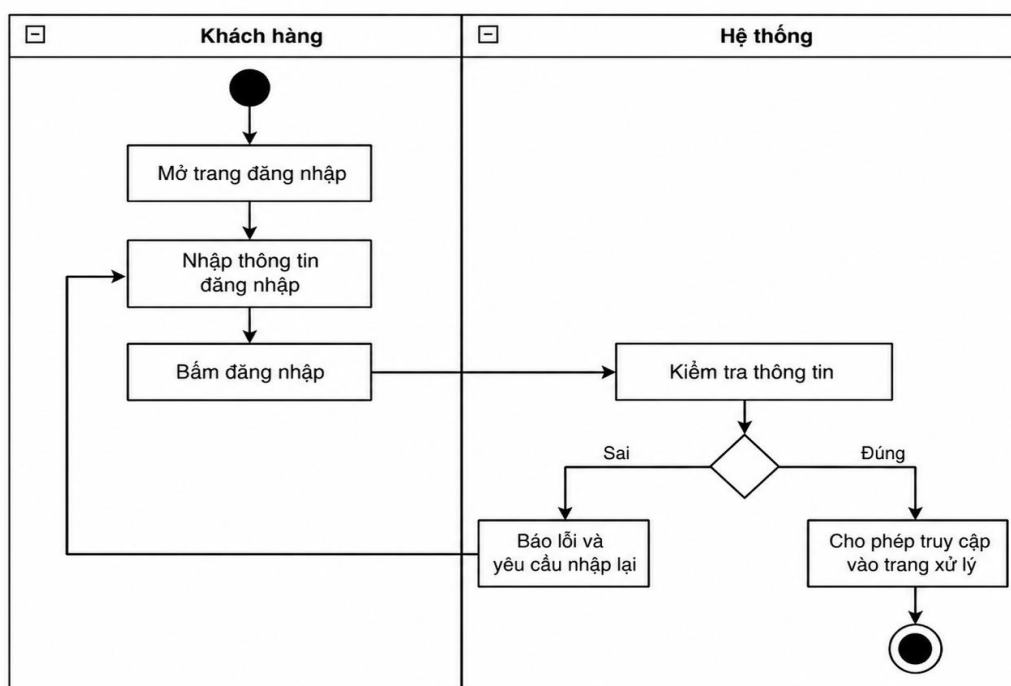


➤ Biểu đồ trình tự chức năng kho lưu trữ

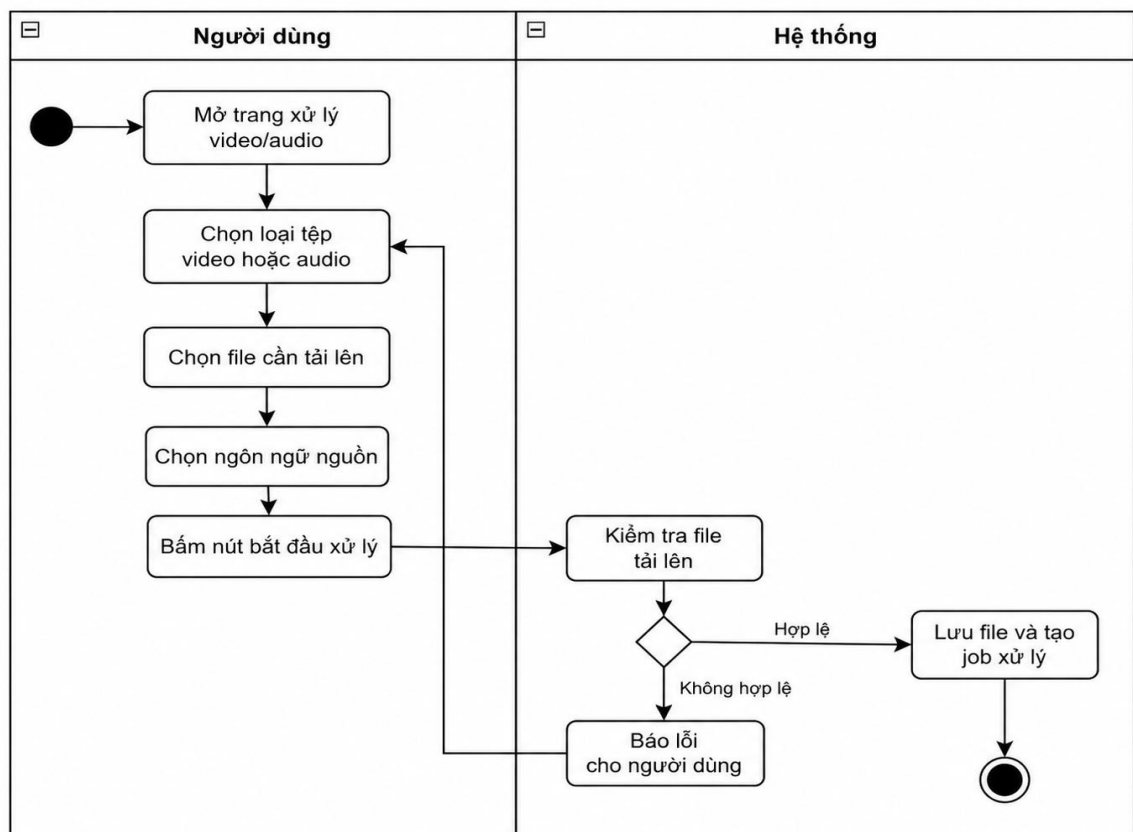


2.9. Biểu đồ hoạt động

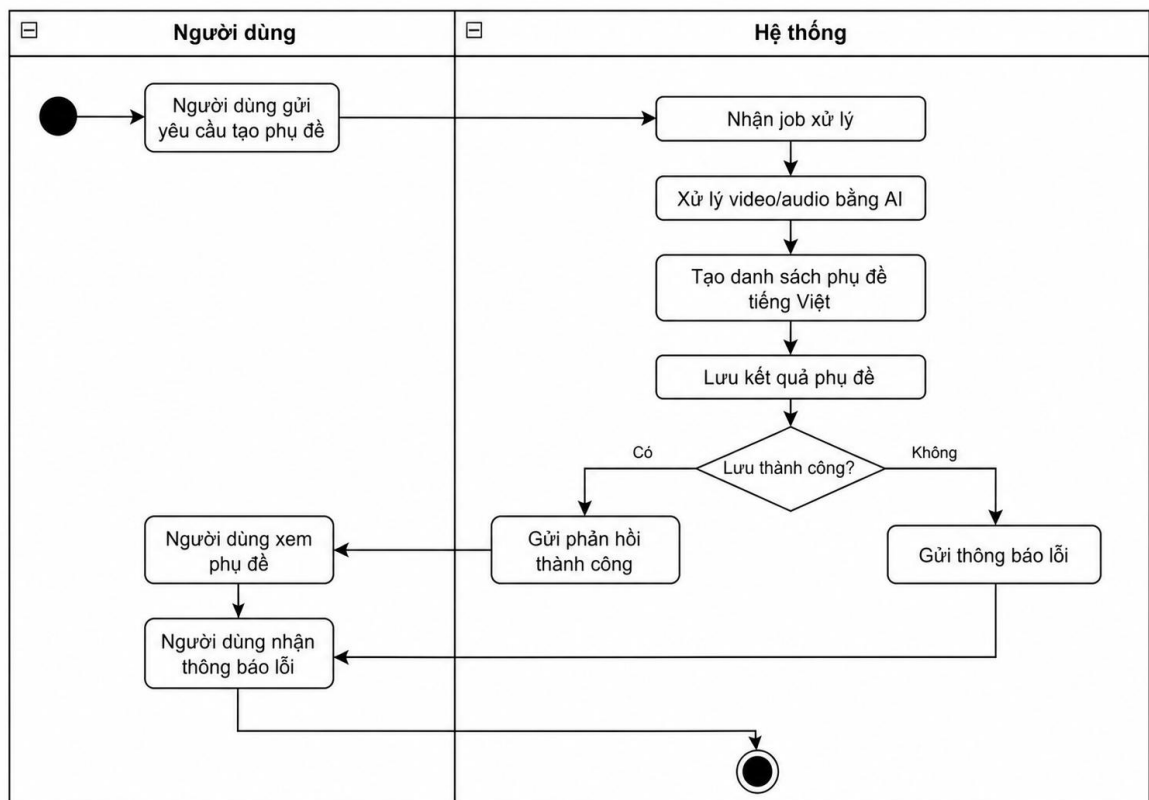
➤ Biểu đồ hoạt động đăng nhập



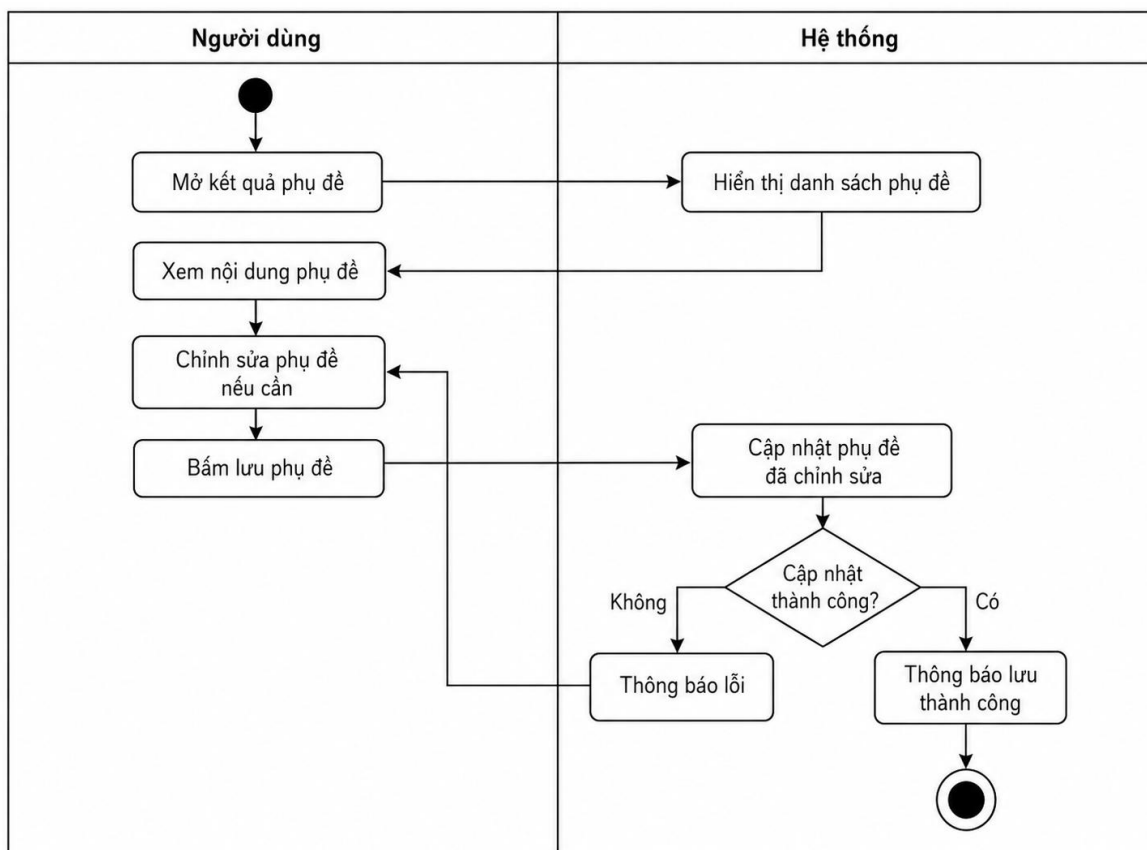
➤ Biểu đồ hoạt động Upload video/audio



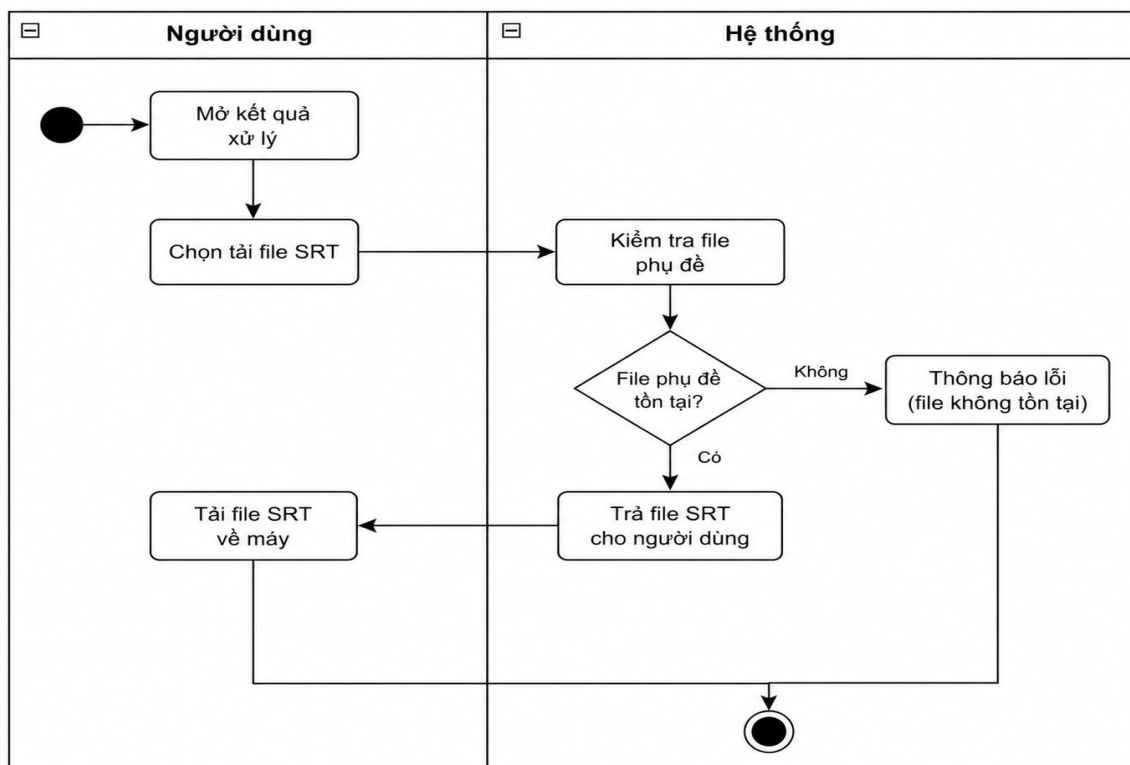
➤ Biểu đồ hoạt động tạo phụ đề tự động



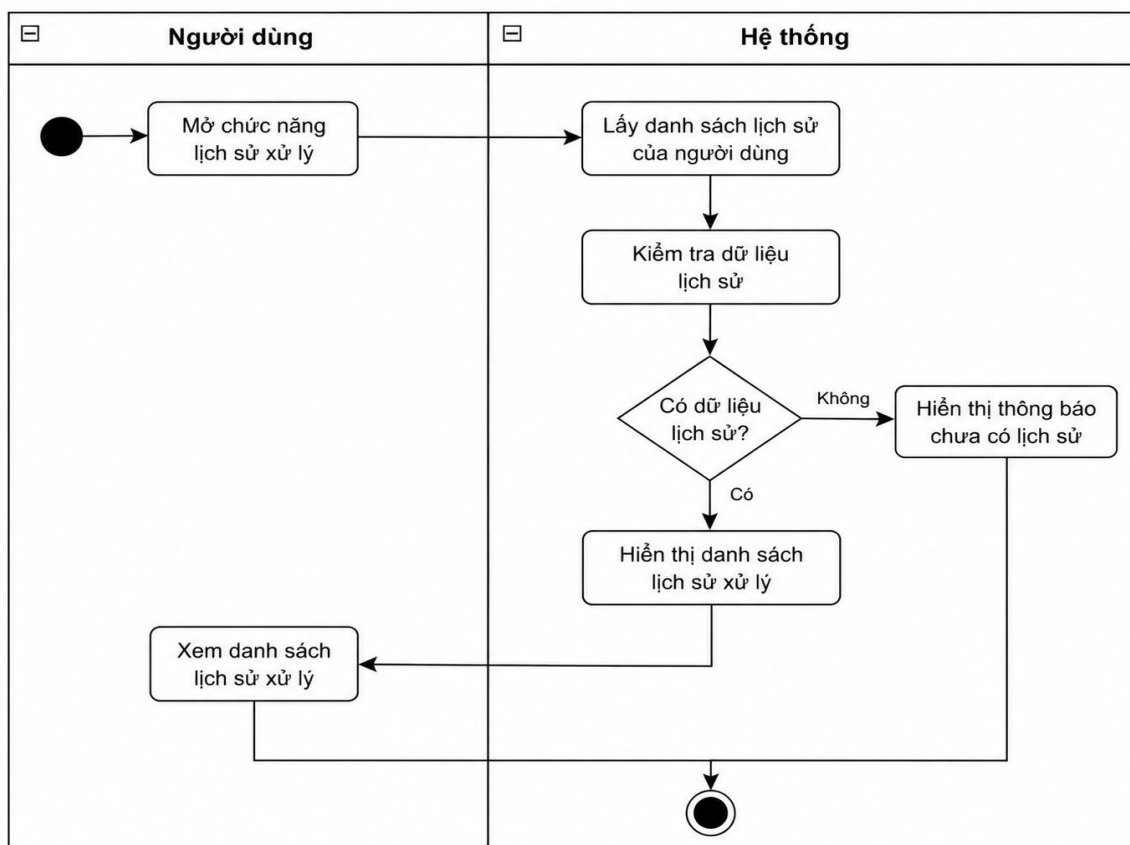
➤ Biểu đồ hoạt động xem và sửa phụ đề



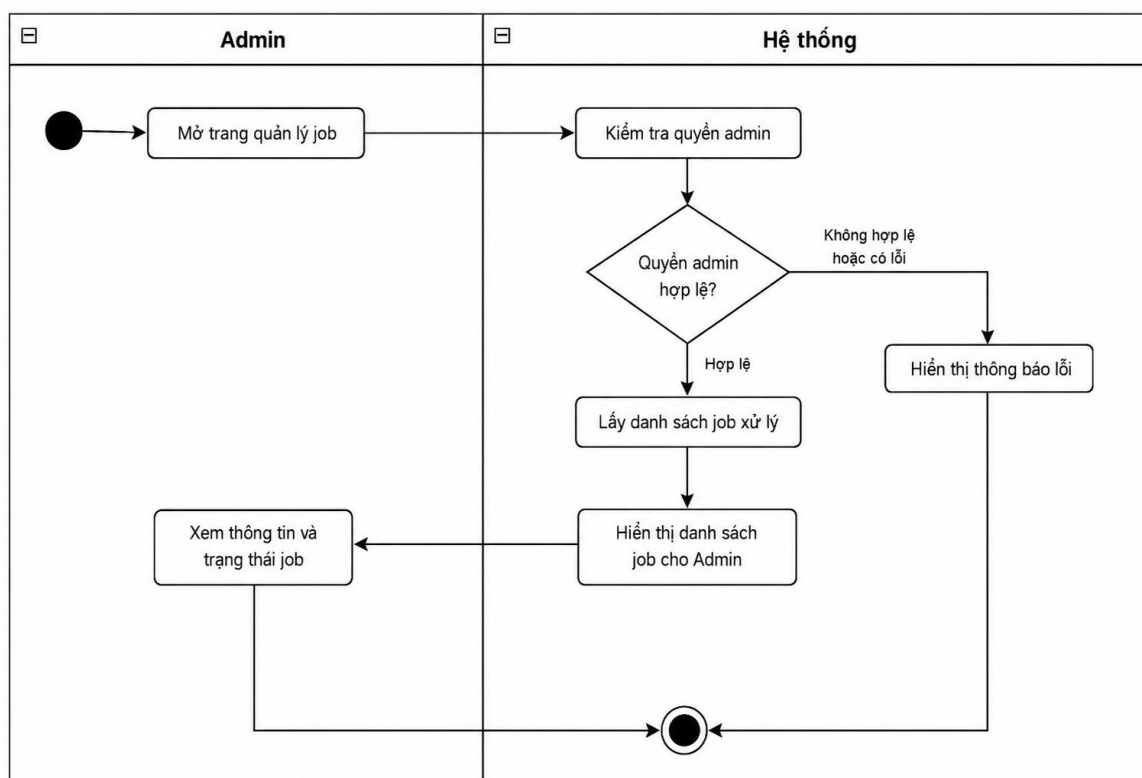
➤ Biểu đồ hoạt động tải phụ đề SRT



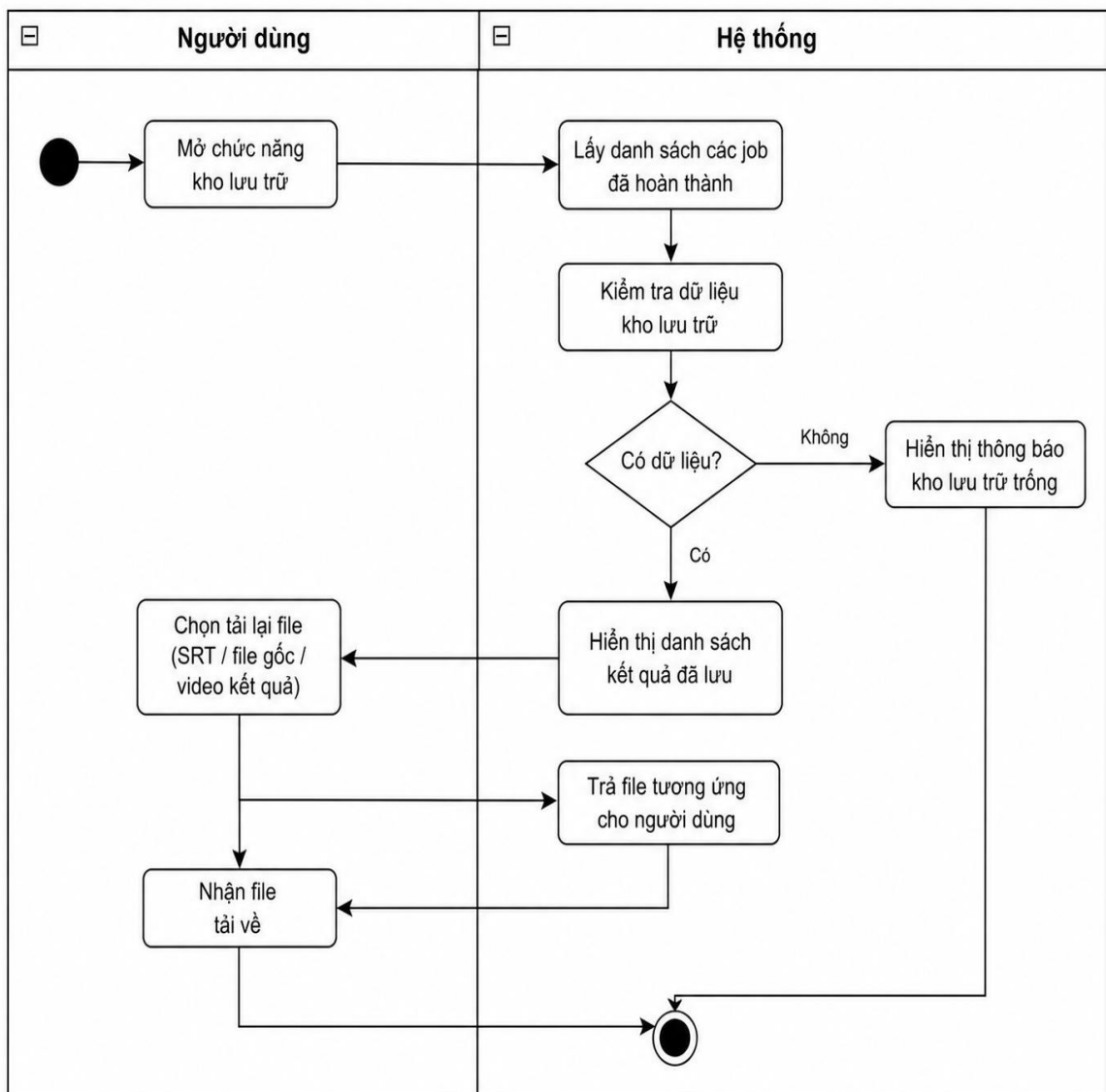
➤ Biểu đồ hoạt động xem lịch sử xử lý



➤ Biểu đồ hoạt động Admin quản lý job

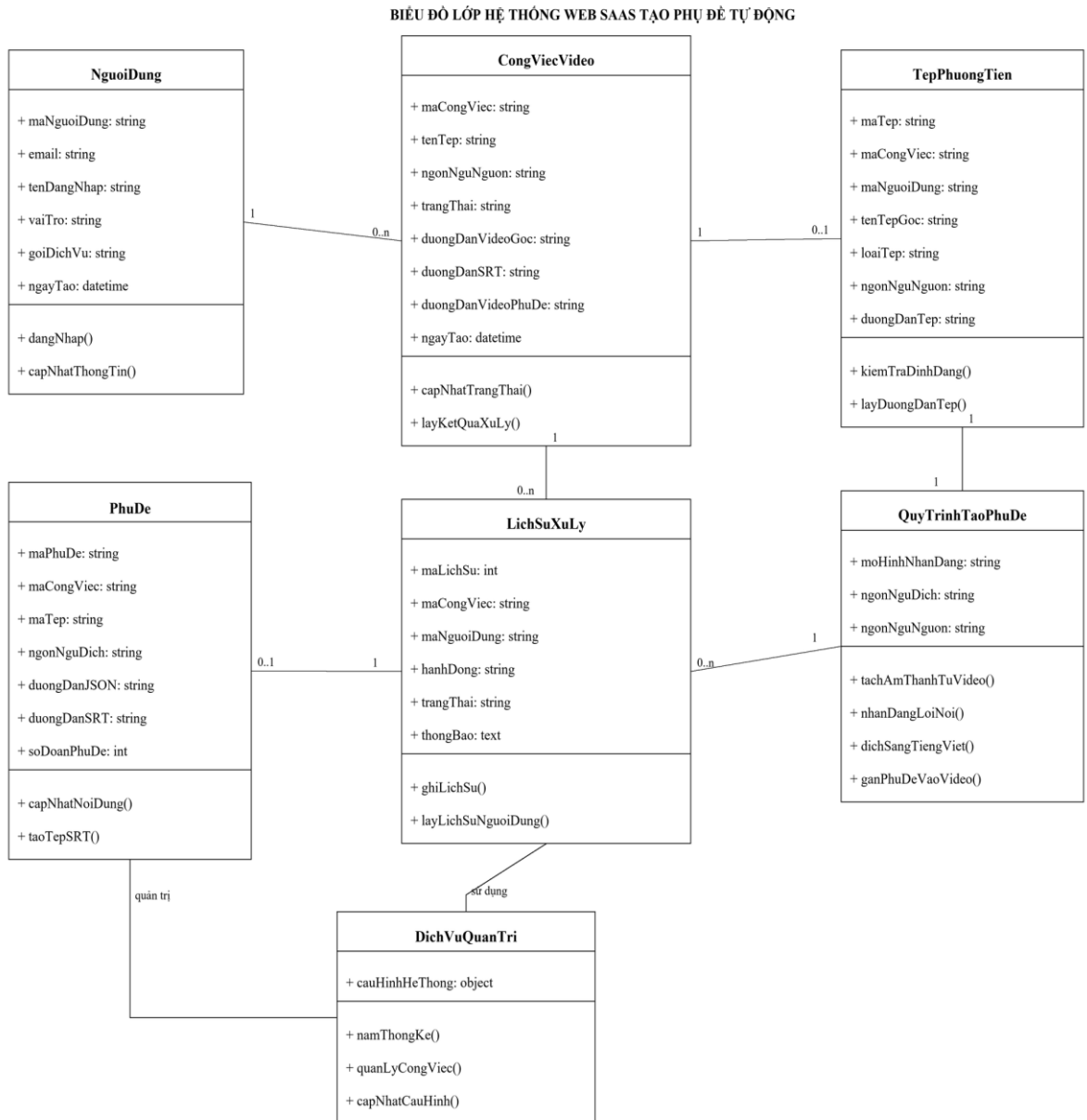


➤ Biểu đồ hoạt động Kho lưu trữ



2.10. Biểu đồ lớp

➤ Biểu đồ lớp hệ thống tạo phụ đề tiếng Việt tự động



CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mục tiêu thiết kế

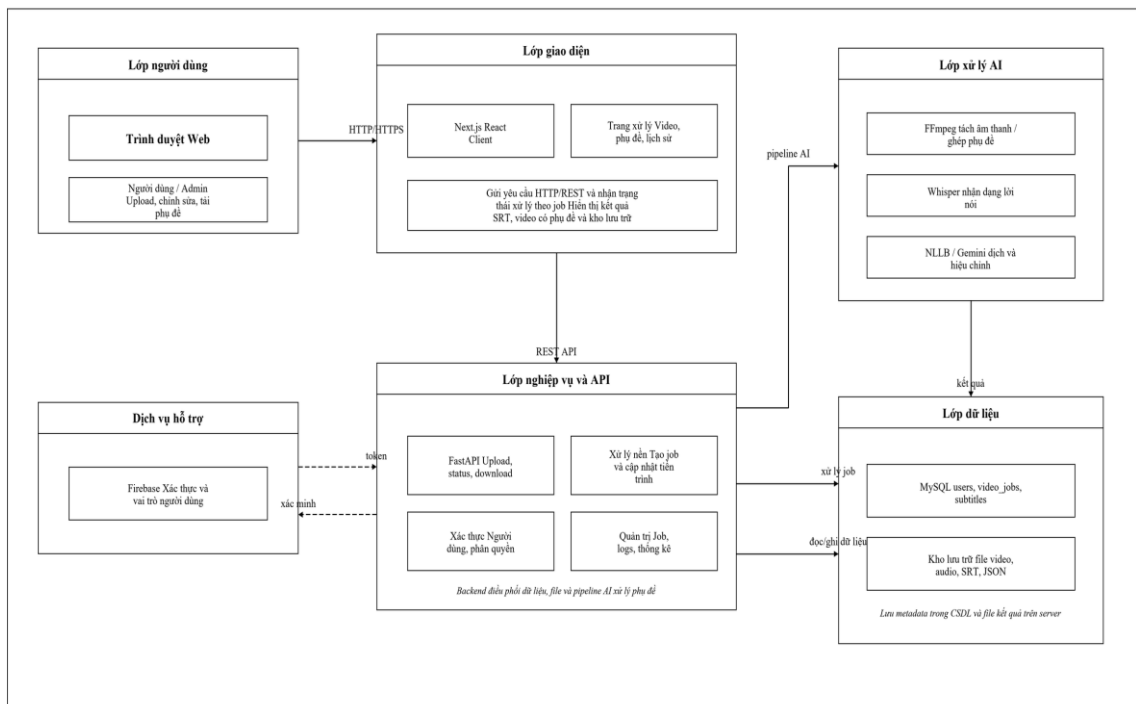
Thiết kế hệ thống hướng tới ba mục tiêu:

- Đáp ứng đúng nghiệp vụ tạo phụ đề, dễ mở rộng theo mô hình SaaS và bám sát cấu trúc mã nguồn đã triển khai.
- Thiết kế không chỉ mô tả lý thuyết mà liên hệ trực tiếp với các file và API trong dự án.
- Các thành phần được tách theo trách nhiệm: frontend xử lý giao diện và tương tác, backend xử lý nghiệp vụ và lưu trữ, AI pipeline xử lý nhận diện/dịch/tạo phụ đề, database lưu trạng thái và lịch sử.

3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Frontend NextJS giao tiếp với backend FastAPI qua REST API. Backend sử dụng SQLAlchemy để thao tác với MySQL và dùng background task để chạy pipeline AI. File gốc, file JSON, file SRT và video hardsub được lưu trong thư mục uploads.

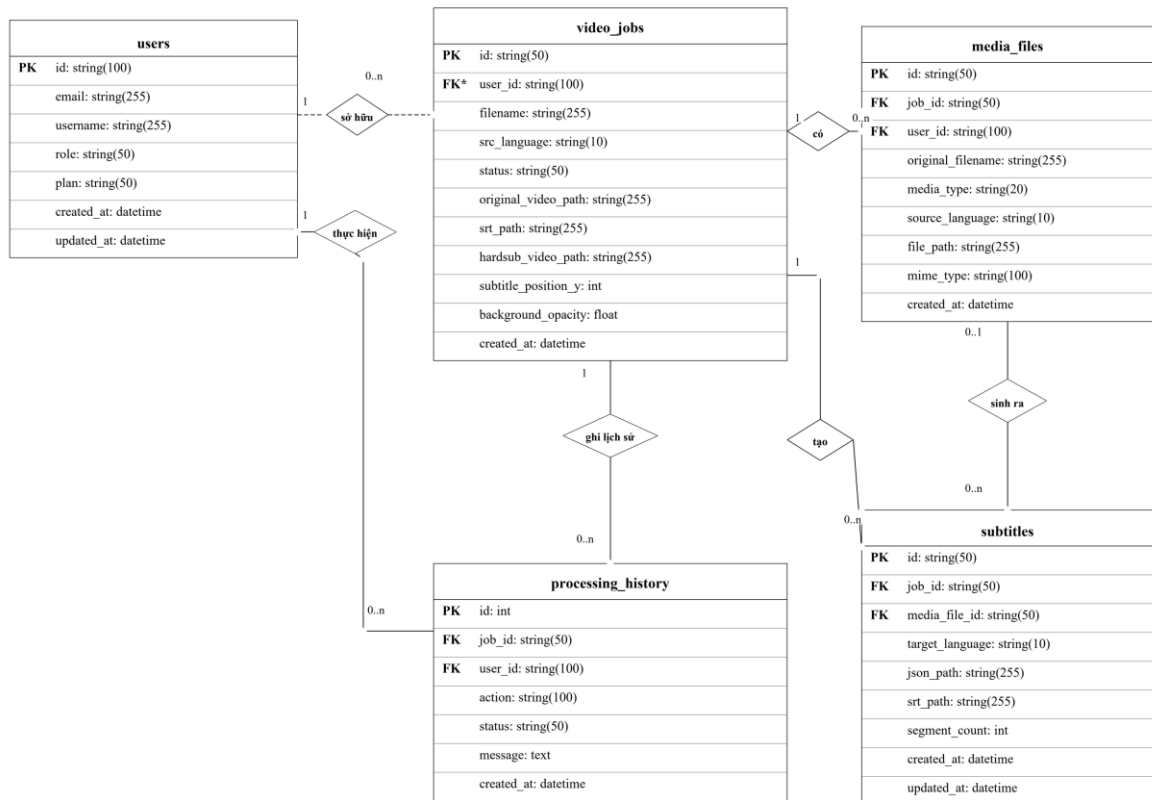
Firebase Auth cung cấp danh tính người dùng cho frontend; backend sử dụng user_id để liên kết job với người dùng. Với các API admin, backend kiểm tra Firebase token và role admin để bảo vệ khu vực quản trị.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu tổng quan

Cơ sở dữ liệu gồm năm bảng chính: users, video_jobs, media_files, subtitles và processing_history. Trong đó users lưu thông tin người dùng, video_jobs lưu job xử lý, media_files lưu file upload, subtitles lưu kết quả phụ đề và processing_history lưu nhật ký thao tác.



Hình 3.2. Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu

3.4. Thiết kế chi tiết bảng users và video_jobs

Bảng users lưu thông tin người dùng như

- id,
- email,
- username,
- role,
- plan, created_at
- updated_at.

Trường role hỗ trợ phân quyền user/admin, trường plan hỗ trợ mở rộng mô hình gói dịch vụ.

Bảng video_jobs quản lý mỗi lần xử lý. Các trường quan trọng gồm id, filename, src_language, status, original_video_path, srt_path, hardsub_video_path, subtitle_position_y, background_opacity, user_id và created_at.

Bảng 3.1. Thiết kế bảng users và video_jobs

Bảng	Trường chính	Ý nghĩa
users	id, email, username, role, plan	Quản lý tài khoản và phân quyền.
video_jobs	id, filename, status, paths, user_id	Quản lý trạng thái và kết quả xử lý.

3.5. Thiết kế chi tiết bảng media_files, subtitles và processing_history

Bảng media_files liên kết file upload với job và người dùng. Mỗi bản ghi chứa job_id, user_id, tên file gốc, loại media, ngôn ngữ nguồn, đường dẫn file và MIME type. Điều này giúp hệ thống phân biệt video/audio và quản lý file đã tải lên.

Bảng subtitles lưu kết quả phụ đề của job gồm đường dẫn JSON, SRT, số segment và ngôn ngữ đích. Bảng processing_history lưu lịch sử thao tác như upload, extract_subtitles, edit_subtitles, burn_subtitles và download_srt.

Bảng 3.2. Thiết kế bảng media_files, subtitles, processing_history

Bảng	Khóa ngoại	Vai trò
media_files	job_id, user_id	Lưu metadata file upload.
subtitles	job_id, media_file_id	Lưu kết quả phụ đề.
processing_history	job_id, user_id	Ghi nhật ký xử lý.

3.6. Quan hệ dữ liệu và tính toàn vẹn

media_files.job_id tham chiếu video_jobs.id, subtitles.job_id tham chiếu video_jobs.id và processing_history.job_id tham chiếu video_jobs.id. Các quan hệ này đảm bảo mọi file, phụ đề và lịch sử đều gắn với một job xử lý cụ thể.

Trong quá trình sửa lỗi, backend đã bổ sung `db.flush()` sau khi tạo `VideoJob` trước khi tạo `MediaFile`. Điều này đảm bảo bản ghi `video_jobs` tồn tại trước, tránh lỗi khóa ngoại khi insert `media_files`.

3.7. Thiết kế API

3.7.1. API upload và xử lý trạng thái

API `/api/upload` nhận video, API `/api/upload-audio` nhận audio. Hai API đều tạo `job_id`, lưu file, tạo user nếu cần, tạo `video_jobs`, `media_files`, `processing_history` và trả về trạng thái `queued`. Sau đó background task thực hiện xử lý AI.

API `/api/status/{job_id}` cho phép frontend polling trạng thái. Khi job đã có phụ đề, API trả thêm dữ liệu `subtitles`, `media_type`, `filename` và trạng thái có video hardsub hay chưa.

Bảng 3.3. API upload và status

API	Phương thức	Chức năng
<code>/api/upload</code>	POST	Upload video và tạo job.
<code>/api/upload-audio</code>	POST	Upload audio và tạo job.
<code>/api/status/{job_id}</code>	GET	Lấy trạng thái và dữ liệu phụ đề.

3.7.2. API phụ đề và tải xuống

API `/api/subtitles/{job_id}` lưu nội dung phụ đề đã chỉnh sửa. Backend chuyển danh sách subtitle từ frontend thành JSON và SRT, cập nhật bảng `subtitles` và ghi lịch sử edit `_subtitles`.

API `/api/download_srt/{job_id}` trả file SRT. Nếu chỉ có JSON, backend có thể sinh lại SRT từ JSON. API `/api/burn` tạo yêu cầu ép phụ đề vào video và API `/api/download/{job_id}` trả video hardsub.

Bảng 3.4. API phụ đề và tải xuống

API	Phương thức	Chức năng
<code>/api/subtitles/{job_id}</code>	PUT	Lưu phụ đề đã chỉnh sửa.
<code>/api/burn</code>	POST	Tạo video có phụ đề cứng.
<code>/api/download_srt/{job_id}</code>	GET	Tải SRT.
<code>/api/download/{job_id}</code>	GET	Tải video hardsub.

3.7.3. API lịch sử, kho lưu trữ và quản trị

API `/api/history/{user_id}` trả danh sách lịch sử xử lý của người dùng. API `/api/archive/{user_id}` trả các job hoàn thành để người dùng tải lại file. Đây là hai chức năng giúp hệ thống có tính quản lý dữ liệu như một dịch vụ SaaS.

Nhóm API `/admin` cung cấp thống kê, logs, audit logs, danh sách job, cấu hình model, trạng thái bảo trì và blacklist IP. Các API này được middleware kiểm tra token admin trước khi xử lý.

Bảng 3.5. API lịch sử và quản trị

API	Chức năng
<code>/api/history/{user_id}</code>	Lấy lịch sử xử lý.
<code>/api/archive/{user_id}</code>	Lấy kho lưu trữ job hoàn thành.
<code>/admin/stats</code>	Thống kê tổng quan.
<code>/admin/jobs</code>	Danh sách job toàn hệ thống.
<code>/admin/config</code>	Cập nhật model Whisper.
<code>/admin/maintenance</code>	Bật/tắt bảo trì.

3.8. Thiết kế pipeline AI

Pipeline AI được thiết kế theo chuỗi bước rõ ràng. Đầu vào là file video hoặc audio. Nếu là video, FFmpeg trích âm thanh. Whisper nhận diện giọng nói và trả các segment. NLLB dịch từng segment sang tiếng Việt. Gemini tinh chỉnh văn phong. Cuối cùng hệ thống ghi JSON và SRT.

Khi người dùng muốn xuất video hardsub, backend nhận danh sách phụ đề đã chỉnh sửa, tạo file SRT tạm, gọi FFmpeg với filter subtitles và lưu đường dẫn video kết quả vào `video_jobs.hardsub_video_path`.



Hình 3.3. Pipeline AI tạo phụ đề và xuất video hardsub

Các bước pipeline xử lý phụ đề của hệ thống AutoSub gồm:

1. Tải tệp đầu vào

Người dùng tải lên video định dạng MP4 hoặc audio định dạng MP3, WAV, M4A thông qua giao diện xử lý phụ đề.

2. Gửi file lên backend

Frontend gửi file cùng các thông tin cấu hình như ngôn ngữ nguồn, vị trí phụ đề, độ mờ nền phụ đề và thông tin người dùng đến backend.

3. Tạo job xử lý

Backend tạo một job mới, lưu thông tin file, trạng thái xử lý và thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu để theo dõi tiến trình.

4. Tách âm thanh từ video

Nếu đầu vào là video, hệ thống sử dụng FFmpeg để tách phần âm thanh ra khỏi video. Nếu đầu vào là audio, hệ thống chuyển trực tiếp sang bước nhận dạng giọng nói.

5. Nhận dạng giọng nói bằng AI

Âm thanh được đưa vào mô hình Whisper AI để nhận dạng lời nói và chuyển đổi thành văn bản theo từng mốc thời gian.

6. Tạo phụ đề SRT

Kết quả nhận dạng được chuyển thành các đoạn phụ đề có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung tương ứng. Hệ thống xuất ra file phụ đề định dạng .srt.

7. Rà soát và chỉnh sửa phụ đề

Người dùng có thể xem lại từng đoạn phụ đề trên giao diện, chỉnh sửa nội dung nếu cần trước khi tải xuống hoặc xuất video.

8. Xuất file SRT

Với cả video và audio, người dùng có thể tải xuống file phụ đề .srt đã được tạo.

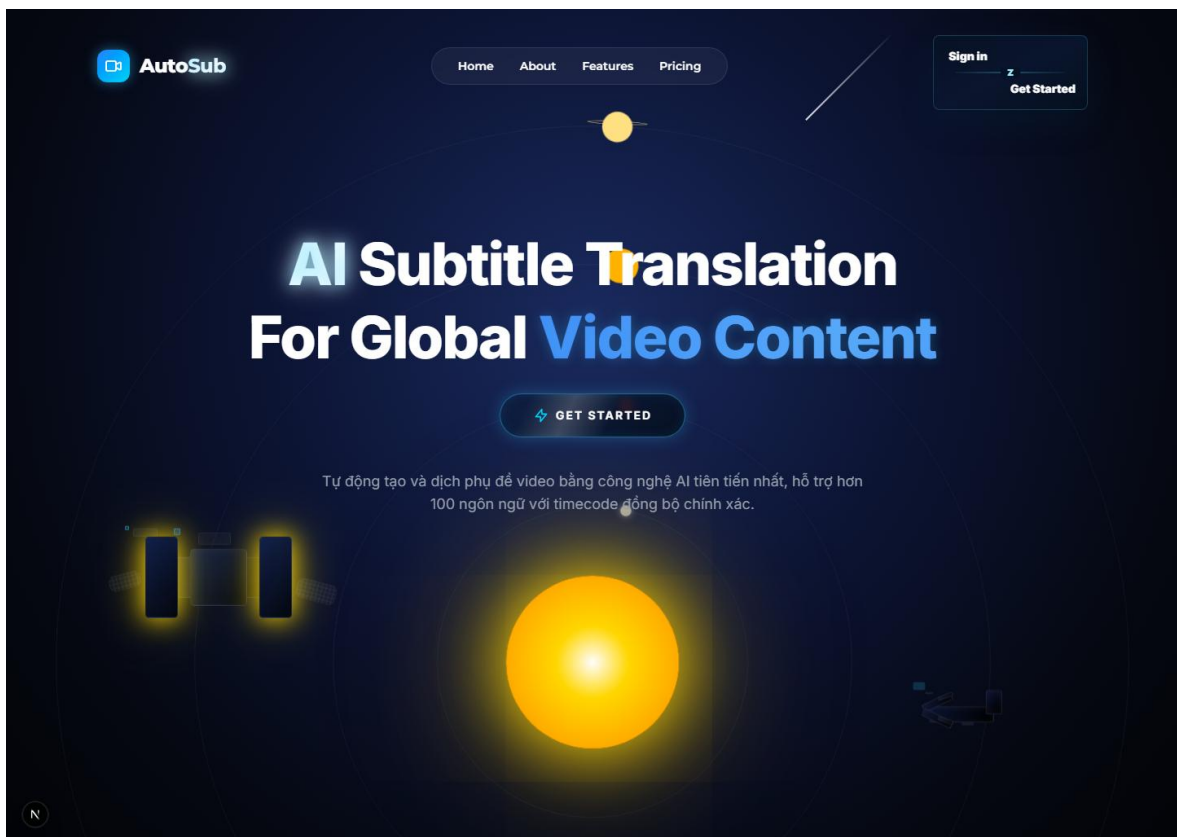
9. Ép phụ đề vào video

Nếu đầu vào là video, hệ thống sử dụng FFmpeg để ghép phụ đề vào video, tạo ra video hardsub có phụ đề cố định trên khung hình.

10. Lưu trữ và theo dõi kết quả

File đầu ra, trạng thái job và lịch sử xử lý được lưu lại để người dùng có thể xem trong lịch sử hoặc kho lưu trữ. Admin có thể theo dõi toàn bộ job trong trang quản trị.

3.9. Thiết kế mockup giao diện



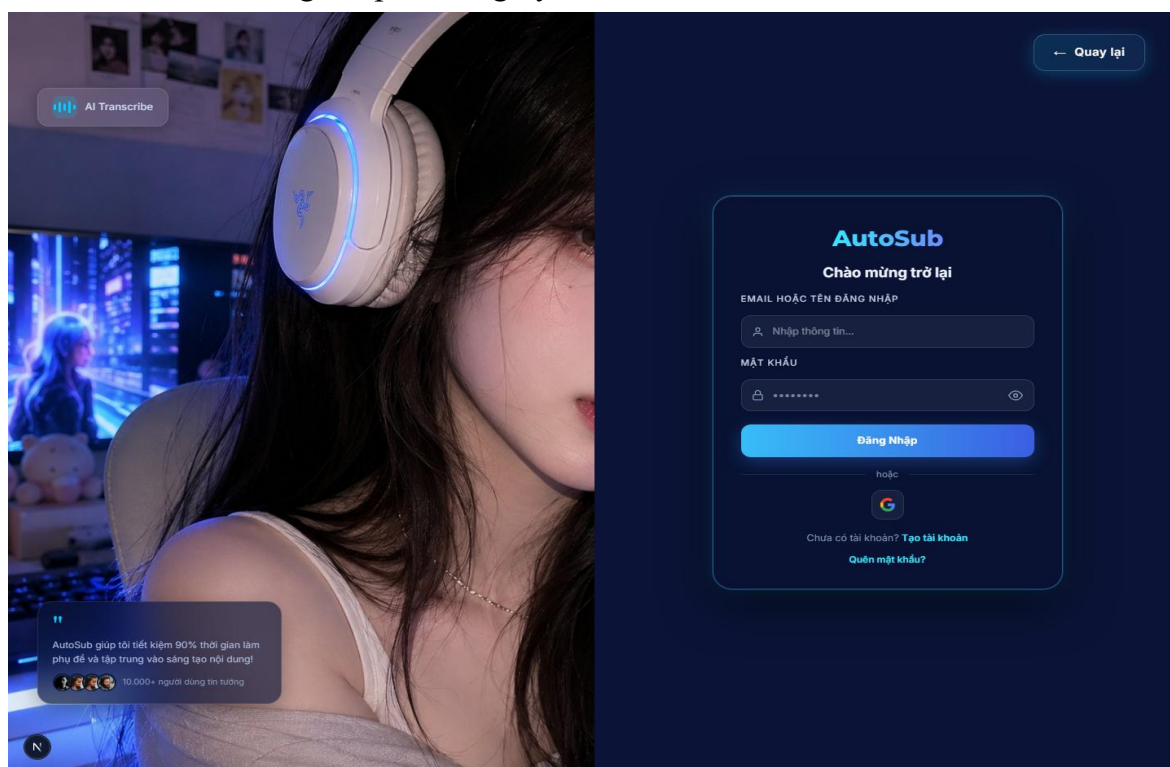
Hình 3.4. Giao diện trang chủ

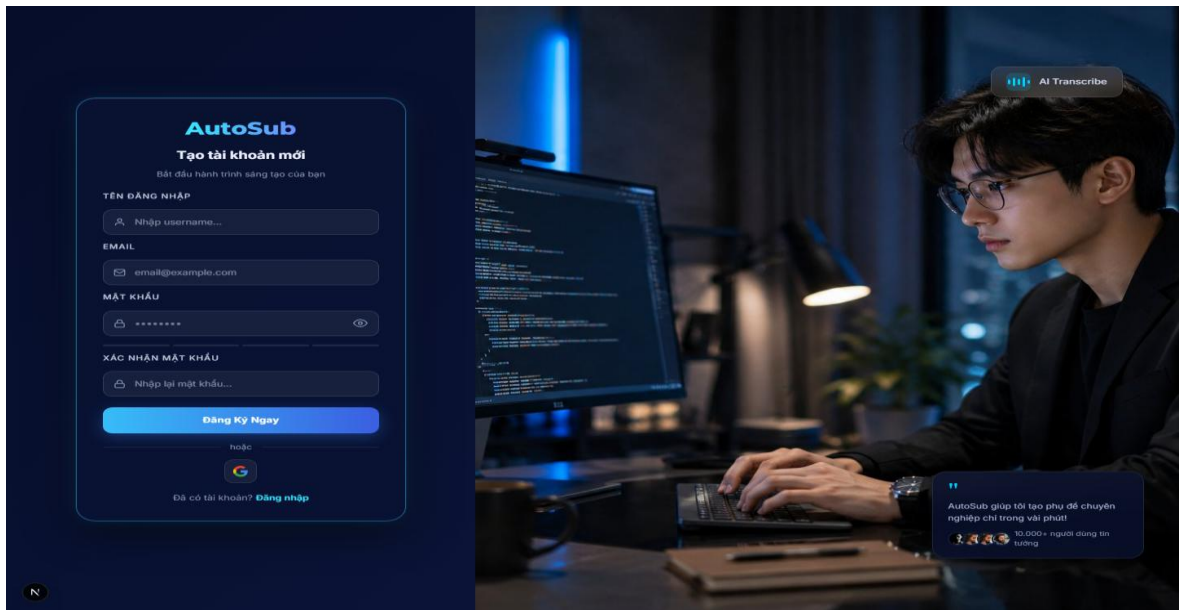
Giao diện trang chủ của hệ thống AutoSub được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng nền tối kết hợp các hiệu ứng không gian nhằm tạo cảm giác công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Phần đầu trang bao gồm logo AutoSub, thanh điều hướng đến các mục chính như Home, About, Features, Pricing và khu vực đăng nhập/đăng ký. Bố cục này giúp người dùng dễ dàng truy cập các chức năng quan trọng ngay từ màn hình đầu tiên.

Khu vực trung tâm trang chủ nổi bật với tiêu đề “AI Subtitle Translation For Global Video Content”, nhấn mạnh mục tiêu chính của hệ thống là tạo và dịch phụ đề tự động cho nội dung video. Bên dưới tiêu đề là nút GET STARTED, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập vào công cụ xử lý phụ đề. Đoạn mô tả ngắn bằng tiếng Việt giúp người dùng hiểu rõ hệ thống hỗ trợ tạo phụ đề bằng AI, đồng bộ timecode chính xác và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Ngoài ra, trang chủ còn sử dụng các hình ảnh minh họa như hệ mặt trời, tàu không gian và hiệu ứng chuyển động để tăng tính trực quan, tạo điểm nhấn thị giác và làm nổi bật tính chất công nghệ của sản phẩm. Tổng thể giao diện hướng đến sự chuyên nghiệp, dễ nhận diện thương hiệu và khuyến khích người dùng bắt đầu sử dụng dịch vụ.

- **Giao diện đăng nhập và đăng ký**





Hình 3.5. Giao diện đăng nhập và đăng ký

➤ Trang đăng nhập

Trang đăng nhập của hệ thống AutoSub cho phép người dùng truy cập vào tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng tạo phụ đề. Giao diện được chia thành hai khu vực chính: một bên là phần minh họa trực quan với hình ảnh nhân vật, hiệu ứng sóng âm và thông tin giới thiệu; bên còn lại là biểu mẫu đăng nhập.

Biểu mẫu đăng nhập gồm các trường nhập email hoặc tên đăng nhập, mật khẩu, nút hiển thị/ẩn mật khẩu, nút Đăng nhập, tùy chọn đăng nhập bằng Google và liên kết chuyển sang trang đăng ký hoặc khôi phục mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống kiểm tra vai trò người dùng để điều hướng đến trang phù hợp, chẳng hạn trang chủ đối với người dùng thường hoặc trang quản trị đối với tài khoản admin.

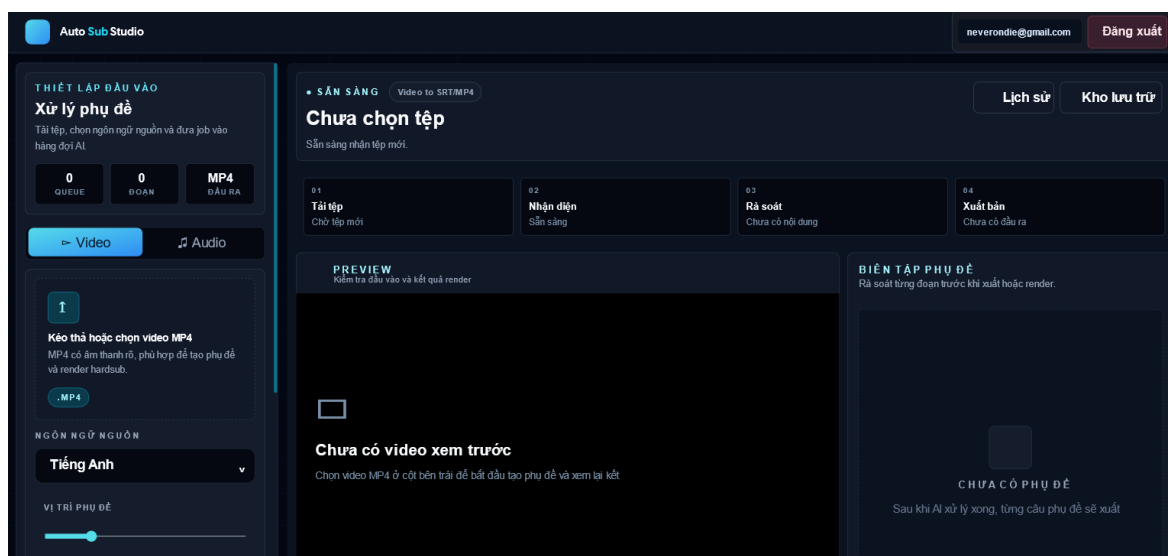
➤ Trang đăng ký

Trang đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng dịch vụ AutoSub. Giao diện có bố cục tương tự trang đăng nhập, kết hợp giữa phần biểu mẫu và khu vực minh họa nhằm tạo cảm giác hiện đại, thân thiện.

Biểu mẫu đăng ký bao gồm các trường tên đăng nhập, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Hệ thống có thanh đánh giá độ mạnh mật khẩu nhằm hỗ trợ người dùng tạo mật khẩu an toàn hơn. Ngoài hình thức đăng ký bằng email và mật khẩu, người dùng cũng có thể đăng ký hoặc đăng nhập nhanh thông qua tài khoản Google.

Sau khi đăng ký thành công, thông tin người dùng được lưu vào cơ sở dữ liệu với vai trò mặc định là người dùng thường và gói sử dụng miễn phí. Người dùng sau đó được chuyển về hệ thống để bắt đầu sử dụng các chức năng tạo phụ đề tự động.

- Thiết kế giao diện xử lý video/audio



Hình 3.6. Trang xử lý video/audio

Giao diện xử lý phụ đề là màn hình chính cho phép người dùng tải lên video hoặc audio để hệ thống tự động tạo phụ đề bằng AI. Giao diện được thiết kế theo dạng dashboard tối màu, chia thành các khu vực rõ ràng để người dùng dễ thao tác và theo dõi tiến trình xử lý.

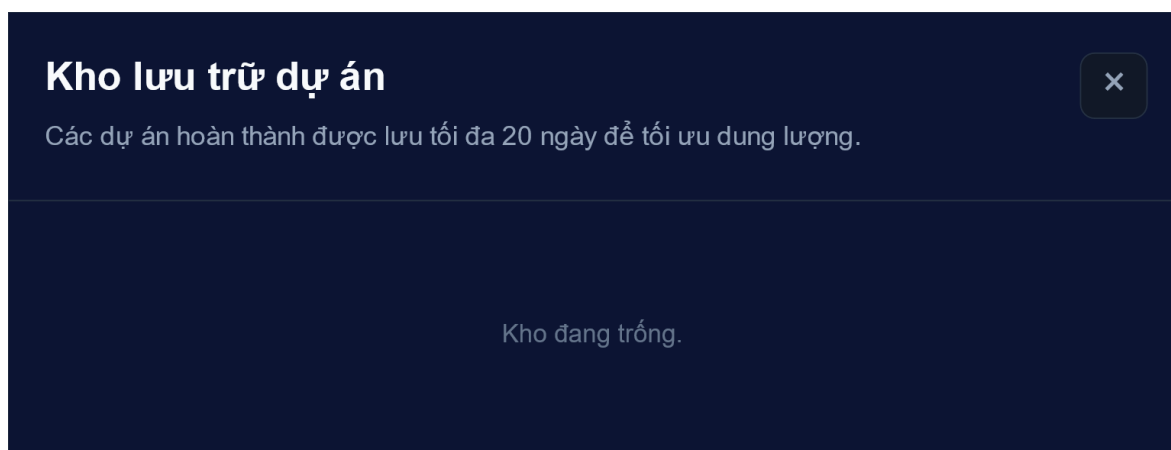
Bên trái là khu vực Thiết lập đầu vào, gồm lựa chọn chế độ xử lý Video hoặc Audio, vùng kéo thả/chọn tệp, lựa chọn ngôn ngữ nguồn và các tùy chỉnh dành cho video như vị trí hiển thị phụ đề, độ mờ nền phụ đề. Người dùng có thể tải video MP4 hoặc audio MP3, WAV, M4A, sau đó bấm nút Bắt đầu xử lý để đưa tệp vào hàng đợi AI.

Phần trung tâm hiển thị trạng thái của job hiện tại, tên tệp đang xử lý và quy trình gồm bốn bước: tải tệp, nhận diện, rà soát và xuất bản. Bên dưới là khu vực Preview, dùng để xem trước video hoặc audio đầu vào, đồng thời hiển thị kết quả sau khi video được render hardsub.

Bên phải là khu vực Biên tập phụ đề, nơi hiển thị các đoạn phụ đề sau khi AI xử lý xong. Mỗi đoạn phụ đề gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung văn bản. Người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp từng đoạn trước khi tải file SRT hoặc ép phụ đề vào video.

Ngoài ra, giao diện còn có các nút chức năng như Lịch sử, Kho lưu trữ, Xuất SRT và Ép video. Các chức năng này giúp người dùng xem lại job đã xử lý, tải lại kết quả cũ, xuất phụ đề riêng biệt hoặc tạo video MP4 có phụ đề cố định. Tổng thể giao diện tập trung vào sự trực quan, dễ theo dõi trạng thái và hỗ trợ đầy đủ quy trình từ tải tệp đến xuất kết quả cuối cùng.

- Thiết kế giao diện lịch sử và kho lưu trữ



Hình 3.7. Lịch sử xử lý và kho lưu trữ

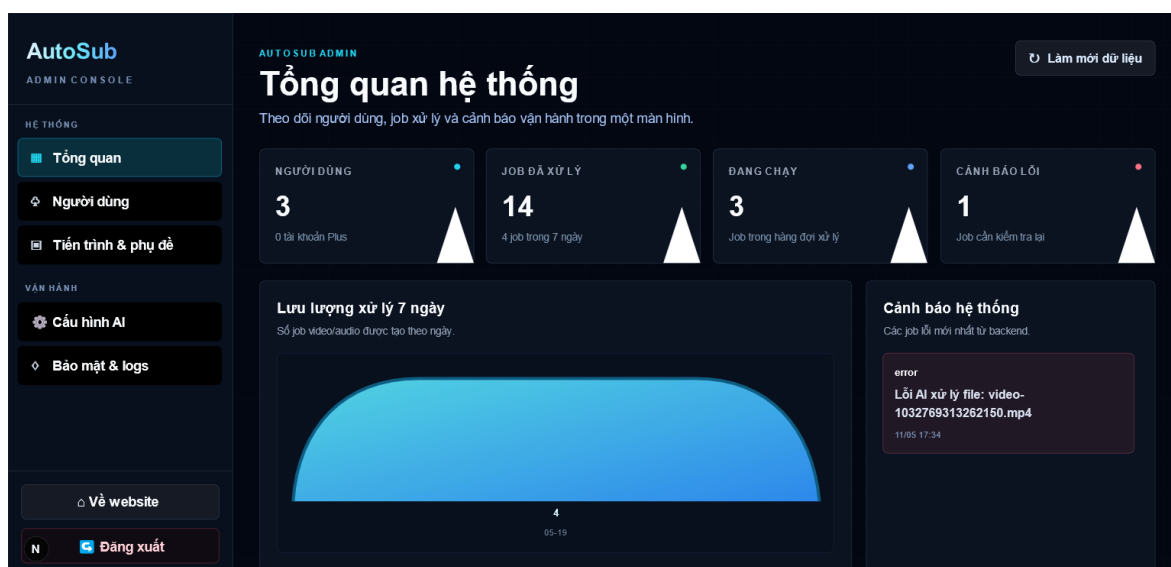
Kho lưu trữ là khu vực dùng để hiển thị các dự án đã được xử lý hoàn thành trong hệ thống AutoSub. Chức năng này giúp người dùng có thể xem lại, tải xuống hoặc truy cập lại các kết quả đã tạo trước đó mà không cần xử lý lại từ đầu.

Giao diện kho lưu trữ được hiển thị dưới dạng một hộp thoại nổi trên màn hình xử lý phụ đề. Phần đầu hộp thoại gồm tiêu đề “Kho lưu trữ dự án” và mô tả ngắn cho biết các dự án hoàn thành được lưu trong một khoảng thời gian nhất định nhằm tối ưu dung lượng hệ thống. Góc phải có nút đóng để người dùng quay lại màn hình xử lý chính.

Bên trong kho lưu trữ, hệ thống hiển thị danh sách các job hoặc dự án đã hoàn thành. Mỗi mục thường bao gồm tên tệp, thời gian tạo và các nút tải xuống tương ứng. Với video, người dùng có thể tải file phụ đề SRT hoặc video MP4 đã được ép phụ đề. Với audio, người dùng có thể tải file SRT hoặc tệp gốc nếu hệ thống hỗ trợ.

Trong trường hợp chưa có dữ liệu, giao diện hiển thị trạng thái trống như “Kho đang trống”, giúp người dùng biết rằng hiện chưa có dự án nào được lưu. Tổng thể, kho lưu trữ giúp tăng tính tiện lợi cho người dùng, hỗ trợ quản lý kết quả xử lý và giám sát tác lặp lại khi cần sử dụng lại phụ đề hoặc video đã tạo.

- Thiết kế giao diện quản trị



Hình 3.8. Giao diện quản trị hệ thống

Giao diện quản trị của hệ thống AutoSub được xây dựng dành cho tài khoản admin, giúp theo dõi và quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống. Giao diện sử dụng phong cách dashboard nền tối, bố cục rõ ràng với thanh điều hướng bên trái và khu vực nội dung chính bên phải.

Thanh điều hướng bên trái hiển thị logo AutoSub, tên khu vực Admin Console và các nhóm chức năng chính. Nhóm Hệ thống gồm các mục như Tổng quan, Người dùng, Tiến trình & phụ đề. Nhóm Vận hành gồm Cấu hình AI và Bảo mật & logs. Phía dưới thanh điều hướng có nút quay về website và nút đăng xuất.

Trang Tổng quan hệ thống hiển thị các chỉ số quan trọng như tổng số người dùng, số job đã xử lý, số job đang chạy và số cảnh báo lỗi. Ngoài ra, admin có thể xem biểu đồ lưu lượng xử lý trong 7 ngày và danh sách cảnh báo hệ thống để nhanh chóng phát hiện các job lỗi hoặc sự cố vận hành.

Trang Quản lý người dùng cho phép admin theo dõi danh sách tài khoản trong hệ thống. Mỗi người dùng hiển thị tên, email, ngày tạo, vai trò như user/admin và trạng thái gói sử dụng như Free/Plus. Admin có thể tìm kiếm người dùng, tạo tài khoản mới, chỉnh sửa vai trò hoặc xóa tài khoản khi cần.

Trang Tiến trình & phụ đề dùng để theo dõi toàn bộ job xử lý video/audio. Bảng dữ liệu hiển thị tên tệp, người dùng thực hiện, trạng thái xử lý, ngày tạo và các đầu ra như SRT hoặc MP4. Nhờ đó, admin có thể kiểm tra các job đang chạy, job hoàn thành, job đã tạo phụ đề hoặc job bị lỗi.

Trang Cấu hình AI cho phép admin thiết lập các thông số liên quan đến quá trình xử lý AI, chẳng hạn lựa chọn model Whisper, cấu hình dịch phụ đề, dung lượng lưu trữ tối đa và thời gian tự động xóa file cũ. Đây là khu vực hỗ trợ điều chỉnh hiệu năng và tài nguyên hệ thống.

Trang Bảo mật & logs hỗ trợ admin kiểm soát trạng thái vận hành và an toàn hệ thống. Admin có thể bật/tắt chế độ bảo trì, thêm địa chỉ IP vào danh sách chặn và xem nhật ký xử lý từ backend. Chức năng này giúp hệ thống dễ dàng được giám sát, phát hiện truy cập bất thường và xử lý sự cố kịp thời.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Môi trường triển khai

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên môi trường localhost. Frontend chạy bằng NextJS tại 127.0.0.1:3000, backend chạy FastAPI/Uvicorn, database MySQL sử dụng schema subtitle_saas. Các thư viện Python được quản lý trong môi trường ảo backend/venv.

Bảng 4.1. Môi trường triển khai

Thành phần	Công nghệ
Frontend	NextJS 16, React 19, TailwindCSS, Firebase SDK
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, PyMySQL, Uvicorn
AI	openai-whisper, transformers, torch, google-genai, ffmpeg-python
Database	MySQL subtitle_saas
Runtime thử nghiệm	localhost

4.2. Cấu trúc mã nguồn backend

Backend của hệ thống được xây dựng bằng FastAPI và tập trung trong thư mục backend. Đây là phần chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ, làm việc với cơ sở dữ liệu, điều phối pipeline AI và trả kết quả về cho frontend. Trong kiến trúc tổng thể của dự án, backend đóng vai trò là lớp trung gian giữa giao diện Next.js, cơ sở dữ liệu MySQL, kho lưu trữ tệp và các mô hình xử lý phụ đề tự động.

Tập quan trọng nhất của backend là main.py. Tập này khai báo đối tượng ứng dụng FastAPI, cấu hình middleware, định nghĩa các API dành cho người dùng, API dành cho admin và các tác vụ xử lý nền. Khi người dùng tải video hoặc audio lên hệ thống, frontend gửi request đến backend. Backend kiểm tra dữ liệu đầu vào, lưu thông tin tệp, tạo job xử lý, ghi nhận trạng thái vào cơ sở dữ liệu và khởi chạy background task để thực hiện quá trình tạo phụ đề. Cách tổ chức này giúp API có thể phản hồi nhanh cho người dùng, trong khi quá trình xử lý video nặng vẫn được thực hiện ở phía sau.

Thư mục app chứa các thành phần cốt lõi phục vụ cho việc kết nối dữ liệu và xử lý AI. Tập database.py khai báo thông tin kết nối MySQL, engine, session và các thành phần cần thiết để backend có thể đọc ghi dữ liệu. Tập models.py định nghĩa các model SQLAlchemy tương ứng với những bảng chính trong cơ sở dữ liệu như người dùng, tập phương tiện, job xử lý, phụ đề và lịch sử xử lý. Việc sử dụng SQLAlchemy giúp hệ thống quản lý dữ liệu có cấu trúc, rõ ràng và dễ mở rộng.

Nhóm module trong thư mục app/ai đảm nhiệm phần xử lý thông minh của hệ thống. Module subtitle_pipeline.py là thành phần điều phối chính của quy trình tạo phụ đề. Pipeline này thực hiện các bước như tách âm thanh từ video, nhận dạng lời nói, dịch nội dung sang tiếng Việt, tạo tập phụ đề SRT và ghép phụ đề vào video nếu người dùng yêu cầu. Module nllb_handler.py hỗ trợ dịch nội dung đa ngôn ngữ sang tiếng Việt bằng mô hình NLLB. Module llm_refiner.py dùng Gemini để tinh chỉnh câu chữ, giúp phụ đề tự nhiên và dễ đọc hơn.

Bảng 4.2. Cấu trúc backend

Tập	Vai trò
backend/main.py	Khai báo FastAPI app, cấu hình middleware, định nghĩa API upload, status, download, history và admin.
backend/app/models.py	Định nghĩa các model SQLAlchemy tương ứng với những bảng dữ liệu của hệ thống.
backend/app/database.py	Cấu hình kết nối MySQL, tạo engine và SessionLocal để thao tác với cơ sở dữ liệu.
backend/app/ai/subtitle_pipeline.py	Điều phối pipeline tạo phụ đề, xử lý video/audio và burn phụ đề vào video.
backend/app/ai/nllb_handler.py	Xử lý dịch nội dung phụ đề sang tiếng Việt bằng mô hình NLLB.
backend/app/ai/llm_refiner.py	Tinh chỉnh nội dung phụ đề bằng Gemini để câu văn tự nhiên và phù hợp ngữ cảnh hơn.

Với cách tổ chức trên, backend được chia thành các phần tương đối rõ ràng như phần API, phần dữ liệu và phần xử lý AI. Phần API tiếp nhận và phản hồi request; phần dữ liệu quản lý thông tin người dùng, job và phụ đề; phần AI đảm nhiệm các tác vụ nặng liên quan đến nhận dạng, dịch và hiệu chỉnh nội dung. Cách phân tách này giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và thuận lợi khi mở rộng thêm các chức năng như quản lý gói dịch vụ, giới hạn lượt xử lý hoặc bổ sung mô hình AI mới trong tương lai.

4.3. Cấu trúc mã nguồn frontend

Frontend của hệ thống được đặt trong thư mục frontend/next-client và được xây dựng bằng Next.js kết hợp React. Đây là phần trực tiếp tương tác với người dùng, đảm nhiệm việc hiển thị giao diện, tiếp nhận thao tác upload video/audio, gửi yêu cầu đến backend, hiển thị tiến trình xử lý, cho phép chỉnh sửa phụ đề và tải kết quả sau khi hệ thống hoàn tất xử lý.

Dự án frontend sử dụng mô hình định tuyến của Next.js App Router. Thư mục app chứa các route chính của hệ thống, trong đó app/page.jsx là trang chủ giới thiệu chức năng chính của ứng dụng, còn app/app/page.jsx là trang ứng dụng chính sau khi người dùng truy cập vào khu vực xử lý phụ đề. Ngoài ra, các route liên quan đến xác thực như đăng nhập, đăng ký hoặc quên mật khẩu được tổ chức trong nhóm trang riêng để giúp luồng sử dụng rõ ràng hơn.

Thư mục components chứa các thành phần giao diện lớn, được tách riêng để tái sử dụng và dễ bảo trì. Component quan trọng nhất là SubtitleWorkspace.jsx, đây là nơi tập trung các chức năng chính của người dùng như upload video/audio, theo dõi trạng thái xử lý, xem và sửa phụ đề, tải file SRT/video và xem lịch sử xử lý. Component AuthForm.jsx xử lý các biểu mẫu xác thực như đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu. Component AdminDashboard.jsx phục vụ giao diện quản trị, cho phép admin theo dõi job, người dùng, logs và các thông tin vận hành hệ thống.

Bên cạnh đó, frontend còn có các component dùng chung như SiteHeader và ClassicInfoNav. Các component này giúp thống nhất phần điều hướng, tiêu đề, bố cục và phong cách trình bày trên các trang. Tập lib/firebase.js được dùng để cấu hình Firebase, phục vụ cho chức năng xác thực người dùng và phân quyền truy cập. Việc tách cấu hình Firebase ra một tệp riêng giúp mã nguồn gọn hơn và dễ thay đổi khi cần cập nhật thông tin cấu hình.

Bảng 4.3. Cấu trúc frontend

Tệp/thư mục	Vai trò
app/page.jsx	Trang chủ của hệ thống, giới thiệu chức năng và điều hướng người dùng vào ứng dụng.
app/app/page.jsx	Trang ứng dụng chính, hiển thị khu vực xử lý video/audio và tạo phụ đề.
components/SubtitleWorkspace.jsx	Component trung tâm, đảm nhiệm upload, xử lý, editor phụ đề, lịch sử và kho lưu trữ.
components/AuthForm.jsx	Xử lý giao diện đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu.
components/AdminDashboard.jsx	Giao diện quản trị dành cho admin, hỗ trợ quản lý job, người dùng, logs và thống kê.
components/SiteHeader.jsx	Thành phần tiêu đề và điều hướng chung của website.
components/ClassicInfoNav.jsx	Thành phần điều hướng thông tin, giúp bố cục trang thống nhất và dễ sử dụng hơn.
lib/firebase.js	Cấu hình Firebase Authentication và các thông tin liên quan đến xác thực người dùng.

4.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL

Database sử dụng schema subtitle_saas để lưu các nhóm dữ liệu chính gồm:

- Tài khoản người dùng
- Tập phương tiện,
- Công việc xử lý,
- Nội dung phụ đề và lịch sử thao tác.

Việc triển khai cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ giúp hệ thống quản lý được toàn bộ vòng đời của một tệp video/audio từ lúc upload, đưa vào hàng đợi, xử lý bằng AI cho đến khi tạo ra kết quả SRT hoặc video hardsub.

Các bảng chính gồm:

- users, video_jobs
- media_files, subtitles
- processing_history

Bảng users lưu thông tin định danh người dùng và vai trò truy cập. Bảng video_jobs lưu trạng thái xử lý của từng tệp. Bảng media_files lưu đường dẫn và kiểu tệp đầu vào/đầu ra. Bảng subtitles lưu dữ liệu phụ đề ở dạng JSON/SRT. Bảng processing_history ghi lại lịch sử xử lý, hỗ trợ chức năng lịch sử và kho lưu trữ.

4.5. Cấu hình và chạy hệ thống trên localhost

Hệ thống AutoSub đã được triển khai thử nghiệm trên môi trường phát triển localhost nhằm kiểm chứng luồng xử lý và các chức năng chính.

Các thành phần triển khai:

- Backend chạy bằng Uvicorn với ứng dụng FastAPI, đảm nhiệm cung cấp Web API và điều phối pipeline AI.
- Frontend chạy bằng NextJS development server, cung cấp giao diện web cho người dùng thao tác.
- Cơ sở dữ liệu chạy trên MySQL cục bộ, lưu trữ thông tin người dùng, tệp video/audio, job xử lý và phụ đề.

Cấu hình kết nối: Các thành phần được cấu hình để giao tiếp với nhau thông qua địa chỉ API nội bộ. Nhờ đó, hệ thống có thể phục vụ việc kiểm thử các chức năng: upload tệp, xử lý phụ đề, tải kết quả và quản trị hệ thống.

Quy trình chạy thử:

1. Khởi động MySQL và kiểm tra schema subtitle_saas.
2. Khởi động backend Web API để cung cấp các endpoint xử lý nghiệp vụ.
3. Khởi động web client để người dùng thao tác trực tiếp trên trình duyệt.

Khi cả ba thành phần hoạt động đồng bộ, hệ thống có thể tiếp nhận tệp từ frontend, gửi request đến backend, ghi dữ liệu vào MySQL và trả kết quả xử lý về

giao diện. Việc thử nghiệm này chứng minh sự phối hợp giữa Web API, Web client và cơ sở dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành đúng luồng nghiệp vụ đã thiết kế.

4.6. Triển khai Web API, Web client và kết nối hệ thống

Hệ thống AutoSub được triển khai theo mô hình Client–Server, đảm bảo sự tách biệt giữa phần giao diện người dùng và phần xử lý nghiệp vụ.

Backend được xây dựng bằng Python với FastAPI, đóng vai trò cung cấp Web API. Thành phần này chịu trách nhiệm tiếp nhận tệp upload, khởi tạo job xử lý, giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL và điều phối pipeline AI tạo phụ đề. FastAPI hỗ trợ định nghĩa API rõ ràng, phản hồi dữ liệu dạng JSON, đồng thời phù hợp cho quá trình thử nghiệm trên môi trường localhost.

Frontend được phát triển bằng NextJS kết hợp React, đặt trong thư mục frontend/next-client. Giao diện bao gồm các trang chức năng:

- Trang chủ, đăng nhập, đăng ký
- Trang xử lý video/audio
- Trình chỉnh sửa phụ đề
- Lịch sử, kho lưu trữ và trang quản trị

Người dùng thao tác trực tiếp trên frontend để chọn chế độ video/audio, tải tệp lên, theo dõi trạng thái xử lý, xem phụ đề và tải kết quả.

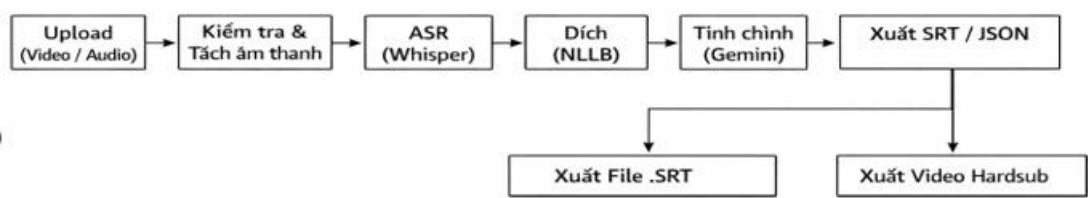
Cơ chế kết nối: Frontend giao tiếp với Backend thông qua các REST API. Khi người dùng bắt đầu xử lý, frontend gửi tệp đến API upload của backend. Backend lưu thông tin vào MySQL, tạo job và trả về mã xử lý. Sau đó, frontend định kỳ gọi API kiểm tra trạng thái, lấy nội dung phụ đề, cập nhật phụ đề đã chỉnh sửa và tải xuống file SRT hoặc video hardsub (MP4).

Quy trình này chứng minh sự phối hợp chặt chẽ giữa Web API, Web Client và Cơ sở dữ liệu, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng luồng nghiệp vụ và đáp ứng mục tiêu thiết kế của mô hình SaaS.

4.7. Triển khai chức năng tải tệp và xử lý phụ đề

Chức năng tải tệp cho phép người dùng đưa video hoặc audio vào hệ thống. Đối với video, hệ thống hỗ trợ xử lý tệp MP4 và có thể xuất phụ đề SRT hoặc video đã gắn phụ đề hardsub. Đối với audio, hệ thống hỗ trợ tạo phụ đề dạng SRT để người dùng lưu trữ hoặc sử dụng trong các phần mềm biên tập khác.

Pipeline xử lý gồm các bước: kiểm tra tệp đầu vào, tách âm thanh từ video nếu cần, nhận diện giọng nói bằng mô hình AI, chuyển kết quả thành văn bản, dịch nội dung sang tiếng Việt, tinh chỉnh câu chữ, tạo tệp phụ đề SRT và xuất video hardsub khi người dùng chọn đầu ra MP4.



Hình 4.1. Chức năng tải tệp và xử lý phụ đề

Chức năng xem và tải xuống phụ đề:

Sau khi job xử lý hoàn tất, người dùng có thể xem danh sách phụ đề ngay trên giao diện. Mỗi đoạn phụ đề gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nội dung văn bản. Người dùng có thể rà soát, chỉnh sửa nội dung trước khi tải file SRT về máy.

Hệ thống cũng cung cấp chức năng tải kết quả đầu ra gồm SRT và video hardsub nếu có. Các kết quả đã xử lý được đưa vào lịch sử và kho lưu trữ để người dùng có thể tra cứu, mở lại hoặc tải xuống trong những lần sử dụng sau.

4.8. Kiểm thử chức năng

Bảng 4.4. Kịch bản kiểm thử chức năng

STT	Chức năng kiểm thử	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập/đăng ký	Kiểm tra người dùng có thể tạo tài khoản mới, đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống.	Người dùng đăng ký, đăng nhập thành công và được chuyển vào giao diện chính.

STT	Chức năng kiểm thử	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả mong đợi
2	Upload video/audio	Kiểm tra khả năng tải tệp video hoặc audio lên hệ thống.	Hệ thống nhận tệp, kiểm tra định dạng và tạo job xử lý.
3	Tạo phụ đề	Kiểm tra pipeline AI nhận diện giọng nói, dịch nội dung và tạo phụ đề.	Hệ thống tạo được danh sách phụ đề tiếng Việt và file SRT.
4	Xem/sửa phụ đề	Kiểm tra người dùng có thể xem, chỉnh sửa và lưu lại nội dung phụ đề.	Nội dung phụ đề sau chỉnh sửa được cập nhật và lưu thành công.
5	Tải SRT/MP4	Kiểm tra khả năng tải file phụ đề hoặc video đã gắn phụ đề.	Người dùng tải được file SRT và MP4 nếu job có đầu ra video.
6	Lịch sử/kho lưu trữ	Kiểm tra hệ thống lưu lại các lần xử lý của người dùng.	Người dùng xem được lịch sử, kho lưu trữ và có thể tải lại kết quả.
7	Admin quản lý hệ thống	Kiểm tra các chức năng quản trị dành cho admin.	Admin xem được tổng quan, người dùng, job xử lý, log và cấu hình hệ thống.

Sau khi thực hiện kiểm thử, các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động đúng theo yêu cầu đã đặt ra. Người dùng có thể thực hiện đầy đủ quy trình từ đăng nhập, tải video/audio, tạo phụ đề, chỉnh sửa nội dung phụ đề và tải kết quả về máy. Đối với tài khoản admin, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý cần thiết như theo dõi người dùng, theo dõi tiến trình xử lý, xem nhật ký và kiểm tra trạng thái vận hành.

4.9. Tạo dữ liệu thử nghiệm

4.9.1. Mục đích

Bộ dữ liệu thử nghiệm được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng upload, xử lý âm thanh, tạo phụ đề tự động, chỉnh sửa phụ đề, tải file SRT, ghi nhận lịch sử xử lý và lưu trữ kết quả của hệ thống AutoSub.

4.9.2. Thành phần dữ liệu thử nghiệm

Bộ dữ liệu gồm nhiều tệp âm thanh WAV có nội dung, độ dài và mục đích kiểm thử khác nhau. Các tệp này được dùng để đánh giá độ chính xác của phụ đề sinh ra và hiệu năng xử lý của hệ thống.

Bảng 4.5. Dữ liệu thử nghiệm

STT	Tên tệp	Loại	Ngôn ngữ	Mục đích kiểm thử
1	01_short_login_david.wav	audio	en	Audio ngắn, giọng nam, kiểm tra upload và tạo SRT cơ bản.
2	02_short_login_voice_b.wav	audio	en	Audio ngắn, giọng nữ, kiểm tra khác biệt giọng đọc.
3	03_medium_upload_workflow.wav	audio	en	Audio trung bình, nội dung gắn với lượng upload và xử lý.
4	04_medium_subtitle_editing.wav	audio	en	Audio trung bình, kiểm tra nhận dạng câu dài hơn.
5	05_long_history_archive.wav	audio	en	Audio dài hơn, kiểm tra hiệu năng và lịch sử xử lý.

6	06_numbers_and_terms.wav	audio	en	Audio thuật ngữ kỹ thuật
7	07_silence_negative_test.wav	audio	en	Audio im lặng, kiểm tra trường hợp không có lời nói.

4.9.3. Nội dung kỳ vọng

Sau khi hệ thống xử lý xong, nội dung phụ đề tạo ra được đối chiếu với transcript kỳ vọng trong tệp manifest.csv. Việc đối chiếu này giúp đánh giá mức độ chính xác của quá trình nhận dạng giọng nói.

- 01_short_login_david.wav: Xin chào. Đây là bài kiểm tra đăng nhập ngắn cho hệ thống AutoSub.
- 02_short_login_voice_b.wav: Xin chào. Đây là bài kiểm tra đăng nhập ngắn được đọc bằng một giọng khác.
- 03_medium_upload_workflow.wav: Người dùng chọn một tệp âm thanh, tải lên máy chủ và chờ job xử lý hoàn tất. Hệ thống trả về một tệp phụ đề.
- 04_medium_subtitle_editing.wav: Sau khi phụ đề được tạo, người dùng xem lại từng dòng, chỉnh sửa văn bản, lưu thay đổi và tải xuống tệp SRT cuối cùng.
- 05_long_history_archive.wav: Tệp kiểm thử này chứa một đoạn thuyết minh dài hơn. Hệ thống cần tạo phụ đề, lưu lịch sử xử lý và đưa kết quả hoàn thành vào kho lưu trữ để tải lại sau.
- 06_numbers_and_terms.wav: Job số một hai ba đã hoàn thành. Đầu ra bao gồm JSON, SRT, MP4 và tệp âm thanh gốc.
- 07_silence_negative_test.wav: Không có lời nói. Dùng để kiểm tra trường hợp âm thanh im lặng.

4.9.4. Quy trình kiểm thử

- Mở ứng dụng AutoSub và đăng nhập tài khoản người dùng.
- Chọn chế độ xử lý Audio.
- Upload lần lượt từng tệp WAV trong thư mục testing_data/media/audio.
- Chọn ngôn ngữ nguồn là tiếng Anh.

- Theo dõi trạng thái xử lý cho đến khi hệ thống tạo phụ đề hoàn tất.
- Kiểm tra phụ đề hiển thị trên giao diện và so sánh với nội dung kỳ vọng.
- Thử chỉnh sửa một số dòng phụ đề và lưu lại.
- Tải file SRT để kiểm tra chức năng xuất phụ đề.
- Kiểm tra lịch sử xử lý và kho lưu trữ sau khi job hoàn thành.

4.9.5. Tiêu chí đánh giá

- Hệ thống upload được các tệp hợp lệ.
- Hệ thống tạo job xử lý và cập nhật trạng thái đúng.
- Phụ đề sinh ra có nội dung gần với transcript kỳ vọng.
- File im lặng được xử lý như trường hợp kiểm thử âm thanh không có lời nói.
- Người dùng có thể chỉnh sửa và lưu phụ đề.
- Người dùng có thể tải file SRT sau khi xử lý.

4.10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Để hỗ trợ người dùng và người quản trị vận hành hệ thống, báo cáo bổ sung phần tài liệu hướng dẫn sử dụng. Tài liệu này mô tả các thao tác cơ bản khi chạy hệ thống trên localhost, sử dụng chức năng tạo phụ đề, tải kết quả và truy cập khu vực quản trị.

Đối với người dùng, quy trình sử dụng gồm: truy cập website, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, vào trang xử lý, chọn chế độ video hoặc audio, tải tệp lên, chọn ngôn ngữ nguồn, bấm bắt đầu xử lý, chờ hệ thống tạo phụ đề, rà soát nội dung và tải file SRT hoặc MP4 về máy.

Đối với quản trị viên, quy trình sử dụng gồm: đăng nhập bằng tài khoản admin, mở trang quản trị, xem tổng quan hệ thống, kiểm tra danh sách người dùng, theo dõi tiến trình xử lý, xem cảnh báo lỗi, cấu hình thông số AI và kiểm tra nhật ký hệ thống khi cần xử lý sự cố.

Bảng 4.6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Nhóm người dùng	Các bước hướng dẫn
Người dùng	Đăng nhập/đăng ký -> chọn video/audio -> upload tệp -> chọn ngôn ngữ -> bắt đầu xử lý -> xem phụ đề -> tải SRT/MP4.
Quản trị viên	Đăng nhập admin -> mở dashboard -> quản lý người dùng -> theo dõi job -> xem logs -> cấu hình AI/bảo mật.
Người triển khai	Cài MySQL -> cấu hình biến môi trường -> chạy backend FastAPI -> chạy frontend NextJS -> kiểm tra API và giao diện.

KẾT LUẬN

Đề tài “Xây dựng hệ thống Web SaaS tạo phụ đề tiếng Việt tự động từ video đa ngôn ngữ sử dụng AI” đã được hoàn thành theo đúng mục tiêu đặt ra. Hệ thống đã xây dựng được một website cho phép người dùng tải video/audio lên, tạo phụ đề tiếng Việt tự động, xem và chỉnh sửa phụ đề, tải file SRT hoặc video đã gắn phụ đề, đồng thời lưu lại lịch sử xử lý và kho lưu trữ kết quả.

1. Kết quả đạt được

- Hệ thống đã xây dựng được giao diện người dùng bằng Next.js và React với các màn hình chính như trang chủ, đăng nhập, đăng ký, trang xử lý video, trình chỉnh sửa phụ đề, lịch sử xử lý, kho lưu trữ và trang quản trị. Giao diện được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với quy trình tạo phụ đề.
- Backend của hệ thống đã được xây dựng bằng FastAPI, cung cấp các API phục vụ upload tệp, tạo job xử lý, theo dõi trạng thái, lấy nội dung phụ đề, tải kết quả, xem lịch sử và quản trị hệ thống. Backend cũng đảm nhiệm việc điều phối các tác vụ xử lý nền để quá trình tạo phụ đề không làm gián đoạn thao tác của người dùng.
- Cơ sở dữ liệu MySQL đã được thiết kế và sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, tệp phương tiện, job xử lý, phụ đề và lịch sử xử lý. Việc tổ chức dữ liệu giúp hệ thống quản lý được quá trình xử lý video, lưu lại kết quả và hỗ trợ người dùng truy cập lại các lần xử lý trước đó.
- Đề tài đã tích hợp được pipeline xử lý AI gồm các bước tách âm thanh từ video, nhận dạng lời nói, dịch nội dung sang tiếng Việt, tinh chỉnh phụ đề và tạo file SRT. Pipeline sử dụng các công cụ và mô hình như FFmpeg, Whisper, NLLB và Gemini để hỗ trợ quá trình tạo phụ đề tự động.
- Hệ thống đã có chức năng quản trị dành cho admin, bao gồm theo dõi người dùng, quản lý job xử lý, xem logs, xem thống kê và hỗ trợ bảo trì hệ thống. Điều này giúp hệ thống phù hợp hơn với định hướng triển khai theo mô hình SaaS.

2. Hạn chế

- Mặc dù hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Tốc độ xử lý video còn phụ thuộc vào dung lượng tệp, độ dài video và cấu hình máy chủ, nên với các video lớn thời gian xử lý có thể lâu hơn.
- Ngoài ra, hệ thống mới dừng ở mức hoàn thiện các chức năng cốt lõi, chưa triển khai đầy đủ các chức năng nâng cao của mô hình SaaS như thanh toán trực tuyến, quản lý gói dịch vụ chi tiết và tối ưu xử lý đồng thời cho số lượng lớn người dùng.

3. Hướng phát triển

- Phát triển chức năng quản lý gói dịch vụ SaaS

Hệ thống có thể bổ sung các gói dịch vụ khác nhau như gói miễn phí, gói cơ bản và gói nâng cao.

- Tích hợp thanh toán trực tuyến

Hệ thống có thể tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến để người dùng nâng cấp gói dịch vụ.

- Tối ưu hiệu năng xử lý

Hệ thống có thể bổ sung hàng đợi xử lý để quản lý các job theo thứ tự.

Các tác vụ AI nặng có thể được tách ra thành worker riêng để giảm tải cho backend chính.

- Triển khai trên nền tảng cloud

Hệ thống có thể được triển khai lên các nền tảng cloud thay vì chỉ chạy ở môi trường localhost.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. FastAPI (2026), *FastAPI Documentation*, <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [2]. FFmpeg (2026), *FFmpeg Documentation*,
<https://ffmpeg.org/documentation.html>.
- [3]. Google Firebase (2026), *Firebase Documentation*,
<https://firebase.google.com/docs>.
- [4]. Meta Open Source (2026), *React Documentation*, <https://react.dev/>.
- [5]. OpenAI (2022), *Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*, <https://github.com/openai/whisper>.
- [6]. SQLAlchemy (2026), *SQLAlchemy Documentation*,
<https://docs.sqlalchemy.org/>.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Dương Long Vũ

Mã sinh viên: DTC225180349

Lớp: KTPM K21A

Điện thoại: 0346550916

Email: dtc225180349@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Lan Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Điện thoại: 0948135145

Email: nloanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng hệ thống Web SaaS tạo phụ đề tiếng Việt tự động từ video đa ngôn ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo.

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống Web SaaS cho phép người dùng tải lên file âm thanh hoặc video chứa giọng nói bằng các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, Trung, Hàn và Nhật. Hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động nhận diện giọng nói, chuyển đổi thành văn bản và dịch sang tiếng Việt, sau đó tạo phụ đề theo định dạng chuẩn SRT.

Hệ thống giúp hỗ trợ người dùng trong việc tạo phụ đề cho phim, video hoặc nội dung truyền thông một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thời gian chỉnh sửa thủ công. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng quản lý người dùng, lưu lịch sử xử lý và cho phép tải xuống file phụ đề sau khi xử lý.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1		20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5

	Phân tích được yêu cầu phần mềm		1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khoá luận tốt nghiệp

Hệ thống Web SaaS tạo phụ đề tự động là một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng tạo phụ đề tiếng Việt từ các file âm thanh hoặc video bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Người dùng chỉ cần tải lên file, hệ thống sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện giọng nói, chuyển thành văn bản và dịch sang tiếng Việt, sau đó tự động tạo phụ đề theo chuẩn SRT. Hệ thống cung cấp giao diện đơn giản giúp người dùng dễ dàng tải lên file, xem kết quả phụ đề và tải file SRT về máy. Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ lịch sử xử lý của người dùng, giúp quản lý các video đã được xử lý trước đó.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Web SaaS với mô hình Client–Server, đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu năng ổn định và khả năng tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có mô tả quy trình xử lý tạo phụ đề tự động từ video/âm thanh trong hệ thống. Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ (Flowchart/BPMN) mô tả luồng xử lý từ khi người dùng tải tệp lên cho đến khi hệ thống tạo và trả về tệp phụ đề. Có mô tả chi tiết các bước xử lý như: tải tệp lên, tách âm thanh từ video, nhận diện giọng nói, dịch văn bản và tạo tệp phụ đề.
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết phù hợp với đề tài như: người dùng tải tệp video hoặc âm thanh, hệ thống xử lý và tạo phụ đề, người dùng xem và tải xuống phụ đề. Có bảng yêu cầu phi chức năng gồm: bảo mật (xác thực người dùng), hiệu năng (xử lý tệp với thời gian hợp lý), khả dụng (giao diện web thân thiện, dễ sử dụng), độ tin cậy (ghi log xử lý và xử lý lỗi khi tệp không hợp lệ).
1.3	Có sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống. Có ít nhất 5 Use Case chính: Tải tệp video/âm thanh; Xử lý tạo phụ đề; Xem kết quả phụ đề; Tải xuống tệp phụ đề; Xem lịch sử xử lý. Có bản đặc tả chi tiết cho các Use Case chính.
2.1	Có sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) phù hợp với bài toán. Có thiết kế các bảng dữ liệu chính như: người dùng (Users), tệp video/audio (MediaFiles), kết quả phụ đề (Subtitles), lịch sử xử lý (ProcessingHistory). Có mô tả các thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
2.2	Có sơ đồ thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình Client–Server. Thể hiện rõ các thành phần chính gồm: Web Client (React/NextJS), Web API Backend (Python FastAPI), cơ sở dữ liệu (MySQL) và các mô-đun xử lý AI như nhận diện giọng nói và dịch ngôn ngữ.

2.3	Có các bản thiết kế giao diện (mockup) cho các màn hình chính bằng Figma như: trang tải tệp video/âm thanh, trang hiển thị trạng thái xử lý, trang hiển thị kết quả phụ đề, trang lịch sử xử lý của người dùng.
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu trên MySQL theo thiết kế đã đề ra. Tạo được các bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu phục vụ cho việc thử nghiệm hệ thống.
3.2	Thi công được backend Web API bằng Python (FastAPI hoặc Flask). Thi công được frontend Web bằng React hoặc NextJS. Kết nối thành công frontend với backend thông qua các API để thực hiện chức năng tải tệp và xử lý phụ đề.
3.3	Thi công được tối thiểu 5 Use Case chính theo thiết kế. Hệ thống cho phép tải tệp video/âm thanh, thực hiện nhận diện giọng nói, dịch nội dung sang tiếng Việt và tạo tệp phụ đề. Hệ thống cho phép người dùng xem và tải xuống tệp phụ đề sau khi xử lý.
3.4	Có ít nhất một chức năng đặc trưng của hệ thống như: hỗ trợ nhiều định dạng tệp video/âm thanh, hiển thị tiến trình xử lý tệp, hoặc lưu trữ lịch sử các tệp đã xử lý của người dùng.
4.1	Triển khai được hệ thống trên môi trường phát triển (localhost). Cấu hình và chạy được Web API, Web client và cơ sở dữ liệu để hệ thống hoạt động.
4.2	Tạo dữ liệu thử nghiệm gồm nhiều tệp video hoặc âm thanh khác nhau để kiểm thử hệ thống. Hệ thống có thể xử lý và tạo phụ đề cho các tệp thử nghiệm nhằm đánh giá độ chính xác và hiệu năng của hệ thống.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,

- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết (Những công nghệ chính sử dụng trong đề án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai

(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đề án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát các hệ thống tạo phụ đề tự động và công nghệ AI nhận diện giọng nói	Tài liệu thu được: - Danh sách các hệ thống subtitle phổ biến. - Phân tích pipeline xử lý video → phụ đề. - Danh sách công nghệ dự kiến sử dụng: Whisper, No Language Left Behind, FFmpeg
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu chức năng (FR): - -Upload video -Upload file âm thanh -Nhận diện giọng nói -Dịch ngôn ngữ -Tạo file phụ đề -Download phụ đề Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR): - -Xử lý video dài (3–10 giờ) -Hệ thống hoạt động ổn định -Tốc độ xử lý nhanh -Giao diện thân thiện - Hỗ trợ nhiều định dạng file

3	Tuần 3	Xây dựng Use Case hệ thống	Sơ đồ Use Case tổng quát: Actor: - User Use Case chính: 1. Upload video 2. Upload audio 3. Chọn ngôn ngữ dịch 4. Tạo phụ đề 5. Download subtitles Tài liệu: - Sơ đồ Use Case - Đặc tả chi tiết từng Use Case
4	Tuần 4	Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu	Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu: Frontend (Web) → Backend API → AI Processing → Database Công nghệ sử dụng: - Backend: FastAPI - Frontend: React Thiết kế CSDL: Bảng dữ liệu: - Users - Videos - AudioFiles - Subtitles - ProcessingLogs Tài liệu: - Sơ đồ ERD - Kiến trúc hệ thống
5	Tuần 5	Thiết kế giao diện người dùng	Mockup giao diện bằng Figma: Các màn hình: - Trang Upload video - Trang Upload audio - Trang xử lý video - Trang Download subtitles Dashboard quản lý file

6	Tuần 6	Xây dựng Backend	Xây dựng API bằng FastAPI Các chức năng: - API upload file - API xử lý video - API tạo subtitle - API download file Tích hợp: - FFmpeg tách audio - Whisper nhận diện giọng nói
7	Tuần 7	Xây dựng Frontend Web	Xây dựng giao diện web bằng React Chức năng: - Upload video - Upload audio - Hiển thị trạng thái xử lý - Download subtitles Kết nối frontend với backend qua API.
8	Tuần 8	Hoàn thiện chức năng AI	Pipeline xử lý hoàn chỉnh: Video → FFmpeg → Audio → Whisper → Text → NLLB Translation → Subtitle SRT Tích hợp: - No Language Left Behind để dịch ngôn ngữ.
9	Tuần 9	Triển khai và kiểm thử hệ thống	Triển khai hệ thống trên máy local. Kiểm thử: - Upload video - Nhận diện giọng nói Dịch ngôn ngữ - Tạo subtitle Sửa lỗi: - Lỗi xử lý file - Lỗi giao diện - Lỗi API

10	Tuần 10	Hoàn thiện đồ án và chuẩn bị bảo vệ	Tạo dữ liệu thử nghiệm: - Video mẫu - Audio mẫu - Subtitle mẫu Đánh giá kết quả: - độ chính xác nhận diện giọng nói - độ chính xác dịch ngôn ngữ - tốc độ xử lý Hoàn thiện: - Báo cáo đồ án - Slide bảo vệ - Demo hệ thống
----	---------	-------------------------------------	---

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 3 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Lan Oanh

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 11%. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn.

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dương Long Vũ